

EMAIL:18879819661@163.com
20223005212@hainanu.edu.cn

Cheng Zhiyuan
Architecture Portfolio

Selected Works 2022-2026
Haikou, Hainan, China



My portfolio website

Cheng Zhiyuan
Undergraduate

Architecture

PORTFOLIO

2022 - 2026

RESUME

作品集二维码和网址



Email: 18879819661@163.com
TEL:18879819661

个人信息 INFO

2004.11.26

中国海南

本科在读

<https://demo3-bxp.pages.dev/>

科研兴趣 RESEARCH

1.一定的编程能力：熟悉Git版本管理和学习Langchain、Langgraph框架中，能Vibe-coding完成模型搭建、训练调试等。
2.数据处理和分析能力：熟悉numpy、pandas库的调用，具备图像数据集整理标注、训练测试和统计分析能力。
3.科研能力素养：具备多模态相关项目经历和多次数学建模经历，能围绕实际研究问题完成模型训练。

软件技能 SKILLS

绿建系列软件	
Vibe coding	
Photoshop	
AI/ID	
RHINO+GH	
REVIT	
D5	
python	

教育背景 EDUCATION

海南大学，土木建筑工程学院，建筑学（211，双一流高校）
班级：建筑学2022级1班
社会工作：中国建筑学会学生会会员 中国图学会学生会会员
学生工作：海南大学土木建筑工程学院辩论队
海南大学淳明书院班级班长和实践委员、创新委员

GPA（前8学期）：3.65/4.0 排名（前8学期）：4/57
英语情况：CET6 492

核心课程：建筑概论1：89	/建筑设计2：90
建筑设计3：90	/建筑设计4：92
建筑设计5：91	/建筑设计6：90
高等数学A2上：94	
建筑物理（热工）：91	
建筑物理（声光）：90	
建筑物理实验：97	
热带建筑设计理论与实践：95	
绿色建筑：93	

个人荣誉 AWARDS

综合一等奖学金	2025.09
综合二等奖学金	2024.09
综合三等奖学金	2023.09
校级优秀学生干部	2024.12
校级优秀学生干部	2025.12
志愿时长300h以上，优秀志愿者	2026.04

科研实践 EXPERIENCE

大创项目

核心成员/2025.06-2026.05

省级大学生创新创业训练计划项目结题

项目名称：椰壳废弃物应用于建筑围护结构对建筑能耗的影响研究

针对海口热带地域特点与围护结构节能需求，系统研究纤维状、颗粒状、整块状和复合垫状四种形态的椰壳材料，对其物理化学特性、湿热耦合性能及力学表现进行全面测试，并结合数字模拟优化设计，主要负责建立模拟结构和热工模型和实验测试。

学术论文

三作/2025.09-2026.06

IGLC34会议《34th Annual Conference of the International Group for Lean Construction – Jointly with ISARC2026》

论文名称：Lean post-typhoon recovery:multi-agent look-ahead and constraints for the last planner system

采集台风导致的破损结构的图像数据和相关地理信息等数据，进行数据标注和清洗使用知识图谱工具建立结构破损程度、地理信息区位和建筑结构类型相关联的图数据库，使用多智能体进行辅助，便于后续的台风灾害预防与管理。

一作/2025.09-2026.07

AIVRCH 2026会议《2026 International Conference on Artificial Intelligence, Virtual Reality and Cultural Heritage》

论文名称：An Ontology-Based Knowledge Graph for Haikou-Centered Architectural Heritage

海口的建筑遗产通过测绘图纸、照片、地方志、碑刻、修缮档案和网络证据进行记录，但这些材料往往碎片化且难以在保护任务间复用。本研究开发了一套面向海口建筑遗产的基于本体的知识图谱工作流程。以罗驿村李氏祠堂为验证案例，该工作流程整合了数据治理、持久标识、实体-关系建模、Neo4j属性图存储和能力问题验证。

实习实践

主要研究人员/2025.06-2025.07

1.海南大学科技园方案概念设计

2.海大工程检测有限公司实习

项目名称：海南大学科技园概念方案设计

主要负责：概念的实施落实，模型建立渲染和平面图绘制

专利

五作/2024.05-2024.12

实用新型专利 发明创造名称：一种基于椰壳的建筑外墙隔热装置

主要负责：混凝土试块制作和力学实验，后续热工装置模型建立

竞赛获奖 COMPETITION

第17届全国数字建筑创新应用大赛 全国一等奖（A类） 负责公建模型建筑和结构BIM模型的建设	队长/2025.09
第八届高等院校绿色建筑技能与创意大赛（公益） 全国创意一等奖（前1%） 负责团队进度管理，系统学习和运用绿色建筑模拟软件，完成作品出图、排版、PPT和视频制作大部分内容	队长/2025.12
第12届国际高校BIM毕业设计创新大赛 全国二等奖（A类） 负责场地模型创建、施工模拟动画和漫游动画制作，以及后续 PPT 制作和视频剪辑，引入创新动画	第二/2026.06
蓝桥杯 第十七届视觉艺术设计赛国赛 全国一等奖（前1%） 团队设计主创，负责设计方案、模型建立、图纸绘制等，全流程参与	共同主创/2026.04
第十七届全国高等院校学生“斯维尔杯”数字城市创新技术与应用大赛 全国一等奖 负责BIM模型建立	个人/2026.04
2025学院杯 中国室内与环境设计大赛 AIGC赛道 全国银奖（前1%） 团队设计主创，负责设计方案、模型建立、图纸绘制等，全流程参与	一作/2025.12

其他竞赛

2026年电机工程学会杯数学建模竞赛 全国一等奖（前5%）	一作/2026.07
全国三维数字化创新设计大赛18周年精英联赛 省级特等奖	一作/2025.09
全国三维数字化创新设计大赛18周年精英联赛 省级一等奖	一作/2025.02
五一数学建模竞赛 省级二等奖	独作/2026.05
全国大学生统计建模竞赛 省级三等奖	一作/2025.06

序言 PREFACE



生生不息：在地性与技术的对话
Endless Renewal: A Dialogue between Locality and Technology



"I cannot pursue my architecture without considering the minimisation of energy consumption, simple and direct technologies, a respect for site, climate, place and culture."
"我无法在不考虑降低能源消耗、简单而直接的技术，以及对场地、气候、地域和文化的尊重的情况下去追求我的建筑。"

——GLENN MURCUTT 格伦·默库特

目录 CONTENTS



01 遮阳的十二个时辰 ——滨海度假被动式酒店设计	大三下	01-08
离尘不隔大东海，退台观澜接翠山。 WITHDRAWN FROM NOISE, YET STILL EMBRACED BY DADONGHAI, TERRACED FORMS GAZE UPON THE WAVES AND MEET THE GREEN MOUNTAINS.		



02 城市绿洲·邻里中心 ——基于可持续的社区空间设计	大三下	09-18
椰风海韵融新邻，绿岛晨光润万家。 THE COCONUT BREEZE AND SEA CHARM BLEND INTO THE NEW NEIGHBORHOOD, AND THE GREEN ISLAND'S MORNING LIGHT NOURISHES EVERY HOUSEHOLD.		



03 大地·黎纹 ——基于城市友好理念的黎锦博物馆设计	大二下	19-26
锦纹织梦入云庭，光影浮城续古今。 THE BROCADE PATTERN WEAVES DREAMS INTO THE CLOUDS, AND THE LIGHT AND SHADOW FLOAT IN THE CITY, CONTINUING THE PAST AND THE PRESENT.		



04 生生不息·绿脉生长 ——发展新片区公园型综合体城市设计	大四上	27-34
城脉潮生聚万象，赤廊绿涌续新章。 THE CITY'S PULSE RISES LIKE A TIDE, GATHERING DIVERSE VITALITY, RED CORRIDORS SURGE WITH GREEN LIFE, OPENING A NEW CHAPTER OF GROWTH.		



05 其他作品 ——建筑技术的多元载体	本科生涯	43-50
未来城市设计 / 水彩作品 / 海南大学科技园设计 / 施工图设计 / 古建筑测绘 / 摄影作品		

滨海旅游度假酒店任务书

作业题目：滨海旅游度假酒店设计

教学目的：

- 1) 掌握酒店类建筑设计的基本原理，了解该类型建筑的一般常识。
- 2) 强调对内外空间环境形态与空间尺度的处理，提升学生对以旅游度假为核心功能、强调空间品质与体验的空间环境的整体营造能力，使其能够处理好建筑与功能、自然环境及景观之间的关系。
- 3) 提高与检验建筑创作构思与处理功能、技术、艺术问题的综合能力。
- 4) 加强建筑设计图面表达训练，提高图纸基本功水平。

设计成果：

- 1) 设计图纸规格 841*594mm，，建议用手绘结合电脑出图。要求构图严谨，图面整洁，制图精确，字体端正，表现真实。
- 2) 图纸内容：
 - a. 区域位置图
 - b. 分析图：道路交通及人流分析图、消防分析图、
 - c. 总平面图 1：500，要求：画出详细的总体室外环境布置（包括道路、广场、绿化、小品等），正确表现新老建筑、建筑与环境的关系；注指北针。画出准确的屋顶平面并注明层数，注明各建筑出入口的性质和位置；当地形图过大时，可以自行截取和建筑设计直接相关的部分来进行表达。
 - d. 各层平面图 1：200，应注明房间名称（禁用编号表示）及室内家具布置；一层平面图应表现局部室外环境，画剖切标志；同层中有高差变化时须注明标高。
 - e. 立面图 2 个 1：200
 - f. 剖面图 1 个 1：200
 - g. 透视图：鸟瞰图、普通视点透视和必要的景观节点透视图
 - h. 设计说明
 - i. 经济技术指标（总建筑面积、总用地面积、建筑容积率、绿地率、建筑密度等）
- 3) 每套图纸与模型须有统一的设计名称、图号、学生姓名、学号及指导教师等信息标签。

项目选址图：



作业题目：遮阳的十二个时辰——海南三亚被动式度假酒店设计

作业成绩：92

指导老师：罗致、吴旭东

作业反思：

通过本次作业，学会了复杂建筑功能的布局，和流线合理的重要性。另外从建筑概念上，第一，从“观海”到“融海”的场所精神构建。设计初期，我一度将“海景最大化”作为唯一目标，但深入研究发现，真正的滨海度假体验在于人与自然的感官交互。我学会了通过平面布局和手法，如采用大面积可开启玻璃、多层次亲水平台和灰空间（檐廊、遮阳格栅），让海风、涛声与潮湿的空气成为空间体验的一部分。另外在形态与布局层面的“被动式优先”策略。

我彻底摒弃了将建筑体量平行于海岸线的惯性思维，转而依据当地夏季盛行风向进行 30° 偏转布局。这一调整虽牺牲了部分正南朝向，却成功捕获了稳定的海陆风，使客房区域实现穿堂风自然通风，将过渡季空调开启时间缩短约 40%。同时，通过建筑自遮阳与形体退台，利用层层跌落的露台为下层空间投射阴影，有效削减了西晒立面的太阳辐射得热——这一“形体即遮阳”的手法，使外窗综合遮阳系数（SC）显著优于常规水平。



01

遮阳的十二个时辰

Twelve hours for shading

个人设计：大三学年

指导老师：罗致、吴旭东

设计区位：三亚市吉阳区大东海景区海岸

完成时间：2024年2月—2024年4月

海南三亚滨海被动式酒店设计

Passive hotel design by the seaside in Sanya, Hainan

设计说明：本项目坐落于三亚大东海国家旅游度假区，这里拥有“水暖沙滩平”的绝佳自然禀赋，是三亚起步最早、最具活力的开放式滨海街区。设计愿景旨在打破传统酒店与城市的边界，打造一座“离尘不离城”的国际化滨海度假聚点。在总体布局上，顺应场地背山面海的独特地貌，建筑采用沿海底层架空布局，最大化保障每一层客房的无遮挡海景视野。

场地现状 Site Situation



同时享有美丽海景，但也有高温台风等气候挑战



基地位于三亚市吉阳区，毗邻滨海绿道，多条城市次干道环绕，交通可达性良好。场地周边以酒店和居住区为主，旅游服务功能集聚，具备成熟的度假配套设施。用地面向东南方向展开，享有约145°开阔海景视野，具备优质的滨海景观资源。

现状问题 current situation question

- 景观资源优势未充分利用
拥有优质的海景资源，但部分酒店对海视线遮挡

- 建筑风格与地域特色脱节
酒店缺乏海南在地元素，地域特色不协调

- 公共空间与服务体验不足
公共空间品质不高，滨海慢行系统不连续

大东海

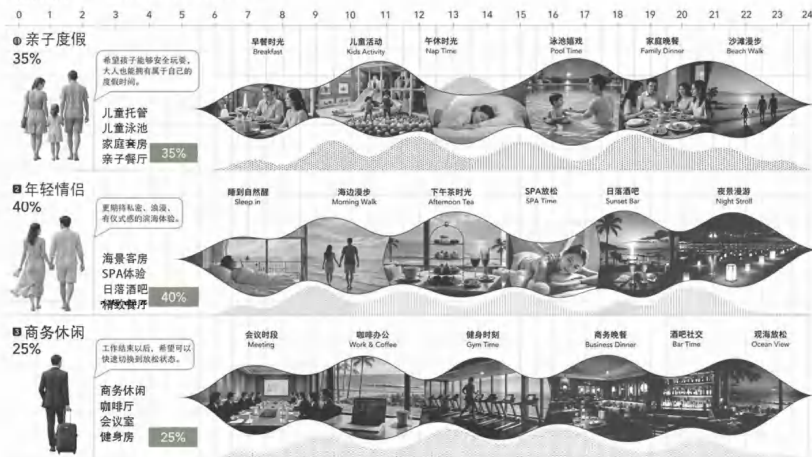
三亚市
大东海景区酒店街

景观视线受阻
部分酒店体量高大，阻挡后排客房，景观视野受影响

风貌缺乏地域性
难以形成具有辨识度的滨海风貌，缺乏场所认同感

公共活动空间不足
滨海空间多被封闭和私有化使用，公共活动空间不足

人群需求 Guest demand research



设计转译

- 打开首层公共空间
- 海景共享平台体系
- 全龄共享社交体系
- 自然通风公共空间
- 舒适滨海体验营造

概念分析 Conceptual analysis

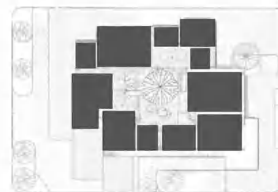
1.单元——功能分散

将整体空间拆解为若干独立的功能单元



4.单元——内向聚合

借鉴古代里坊的围合秩序，将建筑体量围合形成内向庭院



2.围合——穿洞连接

在界面中穿洞形成出入口，通道与景观视线



5.围合——限定界面

以连续界面限定场地边界，形成不确定性的空间过渡层



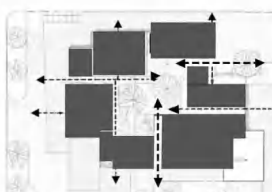
3.建筑肌理——生态庭院

结合不同单元和庭院空间，形成大小错落的庭院体系

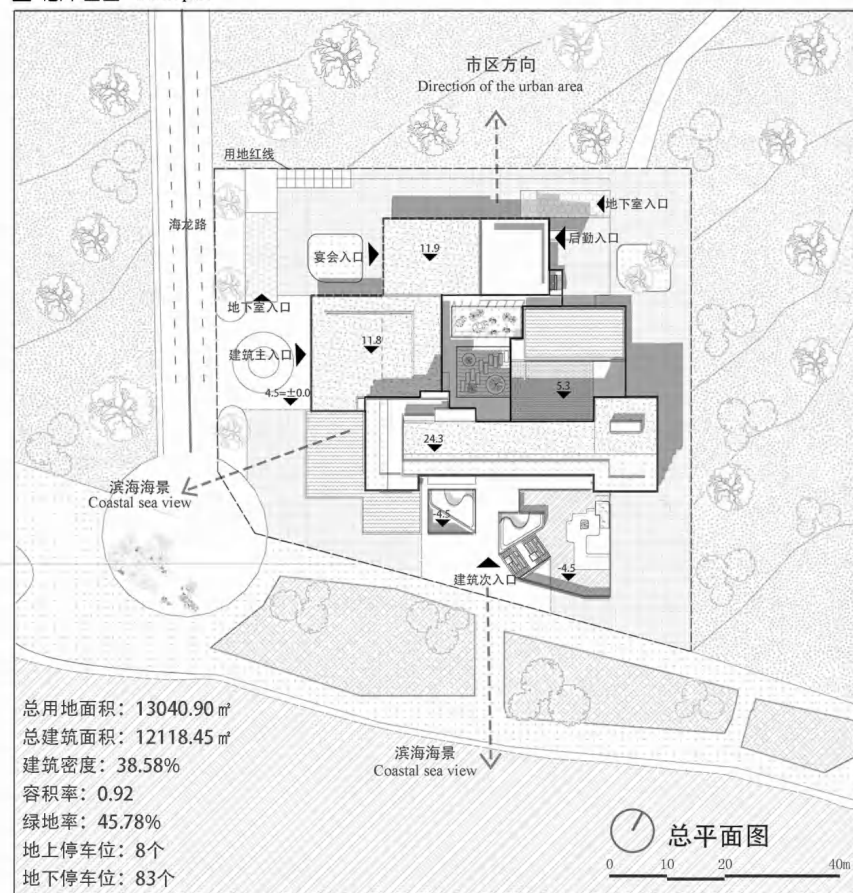


6.城市——渗透互动

打破边界封闭性，通过入口、通道与公共空间串联内外

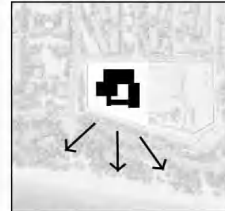


总平面图 Master plan



1.顺应场地

坡地向海倾斜的自然态势，将地形高差转化为设计契机，建筑体量随等高线逐级跌落。



2.尊重海岸线

海岸自然走向，将无垠海景作为空间体验的核心叙事，依托植被限定建筑扩展物理范围。



3.尊重主导风向

微气候特征，将庭院空间作为自然换气的驱动核心，奠定被动式气候调节与空间舒适体验。

1 门厅/大堂
2 大堂吧
3 全日餐厅
4 候梯厅
5 消防控制室
6 办公室
7 门卫室
8 行李间
9 水景广场
10 半室外咖啡厅
11 中央水院
12 生态庭院
13 宴会厅前厅
14 宴会厅
15 服务走廊
16 备餐间
17 大会议室
18 管理间
19 库房
20 中餐厨房
21 风味厨房
22 风味餐厅
23 包间
24 下沉庭院上空

■ 立面图 Elevation

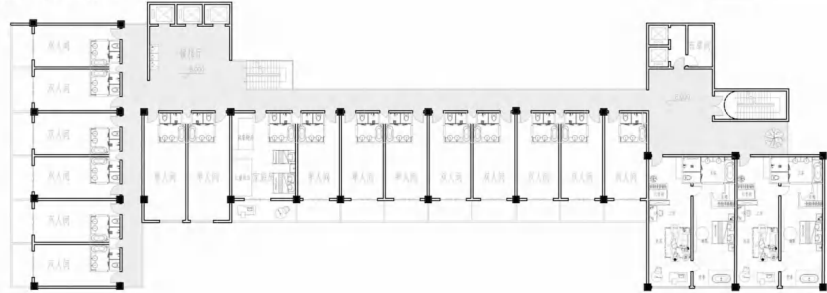


This architectural elevation drawing shows the building's facade from a side perspective. The structure consists of a long, low profile on the left and a taller, more complex section on the right. The lower section features large glass windows and a flat roof. The taller section has multiple floors with a grid of windows and a more varied roofline. The drawing is rendered in a minimalist style with black outlines and grey shading. The sky is represented by a few simple bird silhouettes, and the ground is a solid dark grey. The overall composition is clean and modern.

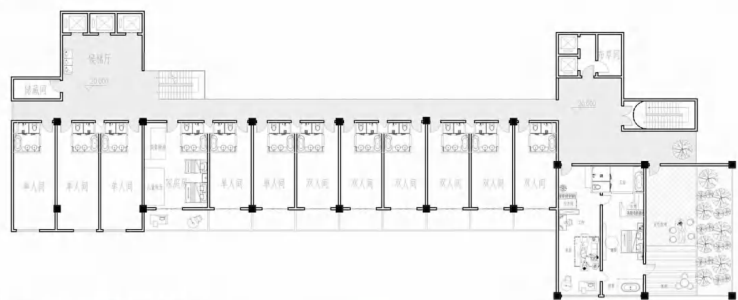
[illegible]

客房层平面 Floor plan of guest rooms

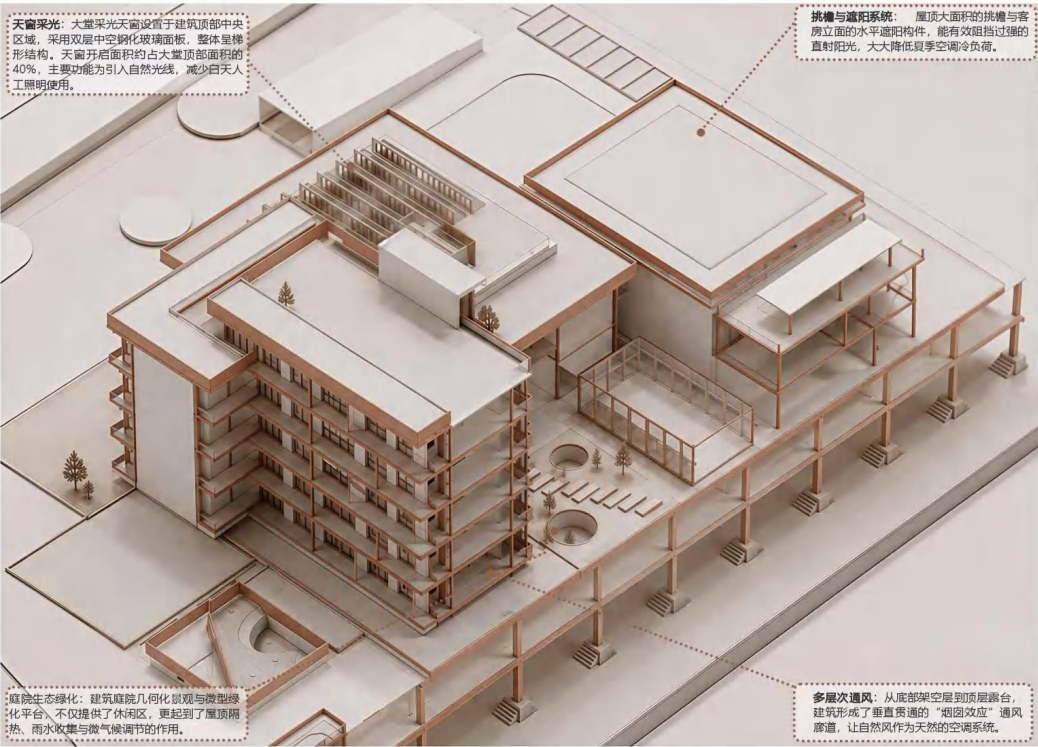
3-5层平面图 3-5 floor plan



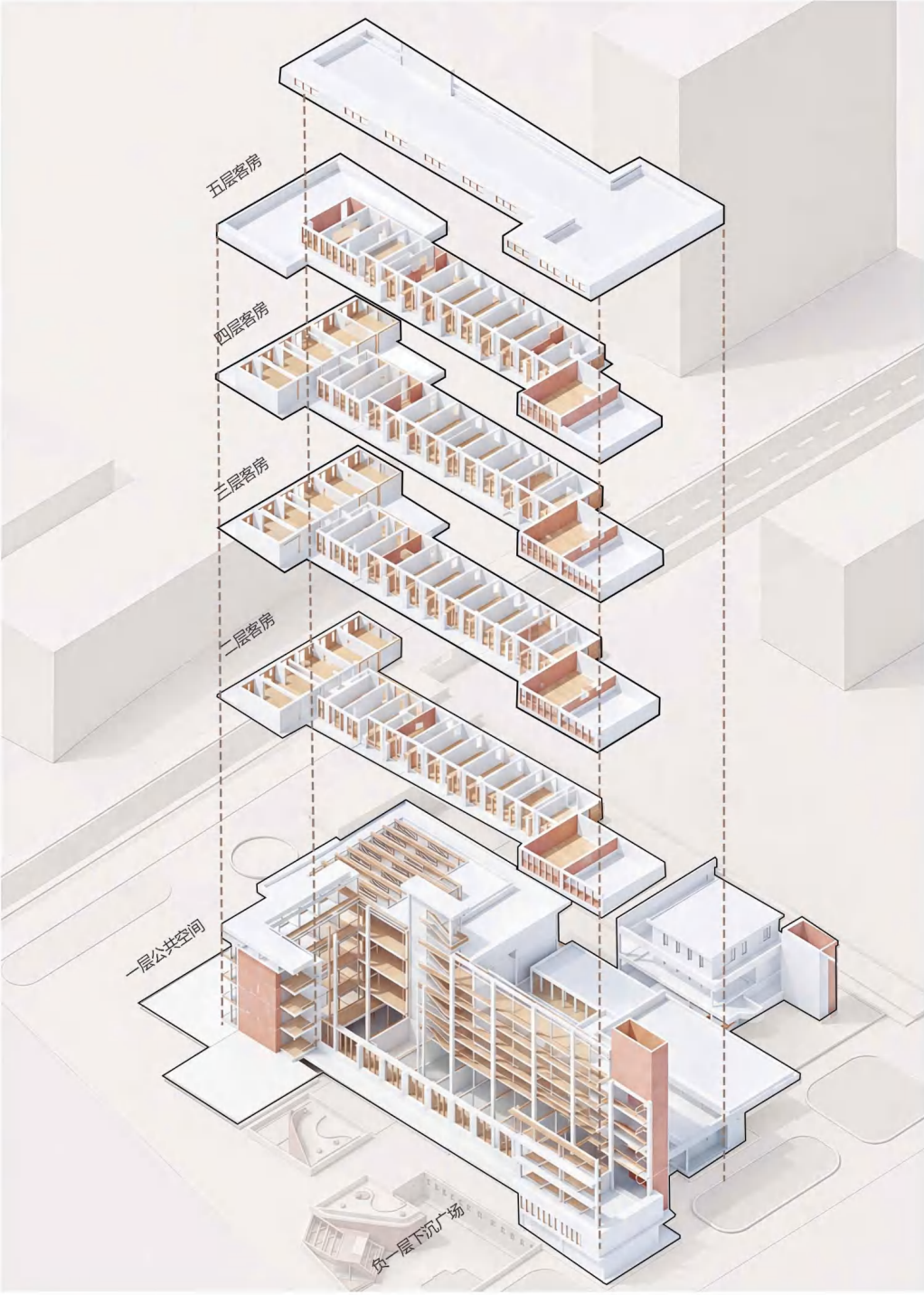
6层平面图 6 floor plan

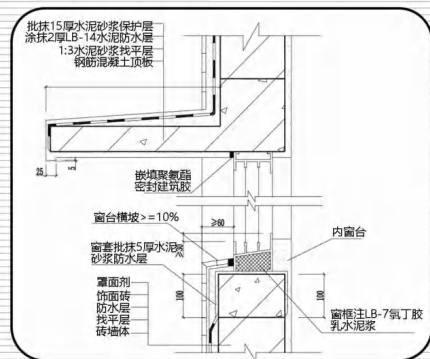


剖轴测效果 The effect of axial profile measurement

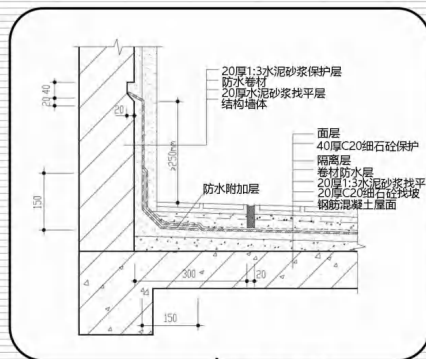


轴测爆炸图 Axial explosion diagram

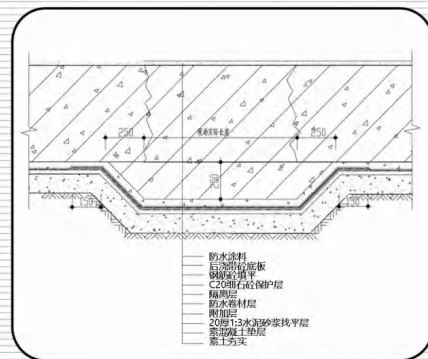




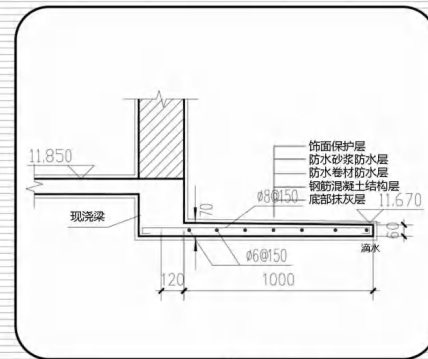
窗台大样



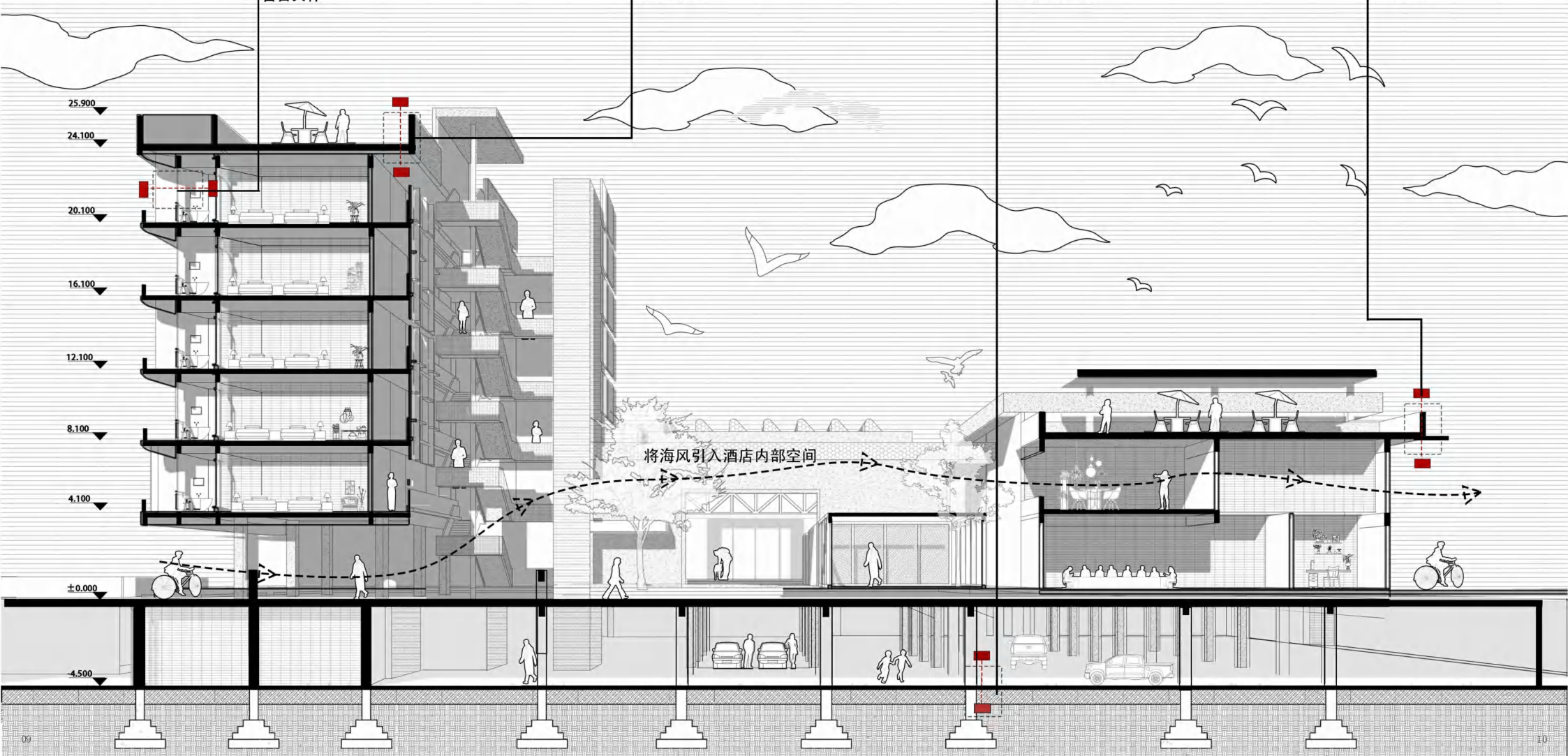
女儿墙大样



底板后浇带大样



雨棚大样





02

城市绿洲·邻里中心

Urban Oasis · Neighborhood Center

团队设计：主创/队长

指导老师：易法殊、张亿先

设计区位：海口市琼山区历史街区附近

完成时间：2025年7月—2026年3月

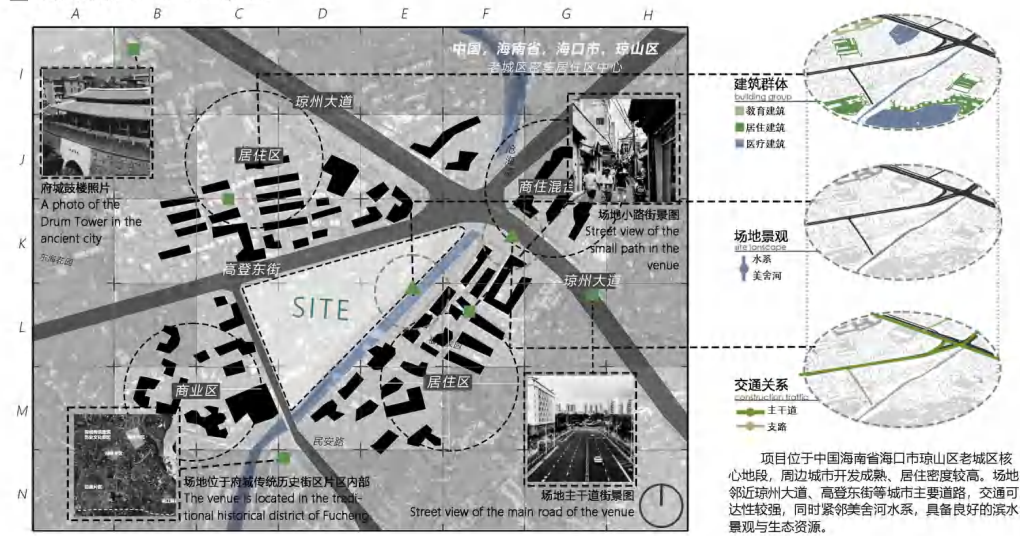
团队成员：程志远、岑伊林、林倩、陈华琳、崔溪源

基于可持续理念的社区空间设计

Community space design based on sustainable concepts

设计说明：以海南黎锦船形屋为文化内核，将其抽象转译后融入场地、建筑、铺装与能源设施，使符号成为空间叙事的载体。摒弃堆砌，遵循“文化即生态”逻辑，实现地域文化与绿色技术融合。布局采用“观赏—过渡—娱乐”三段序列，搭配乡土树种营造遮阴廊道。项目旨在打造活态文化展场与可持续实验室，让传统建筑形式实现现代转译，融入日常，在开放共享中提升文化认同、社区凝聚与生态韧性。

■ 区位背景 Location Background



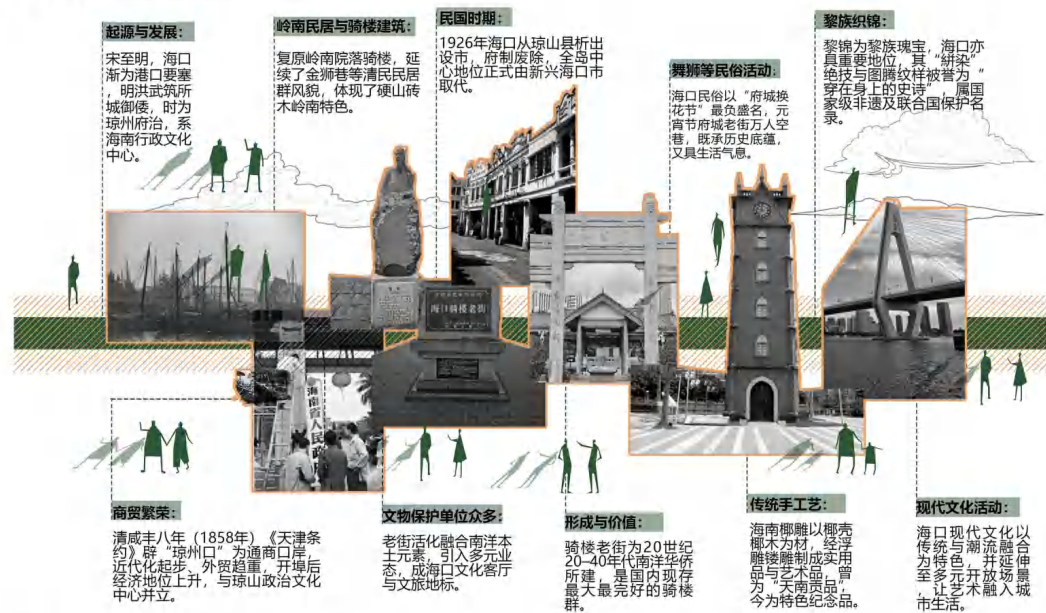
■ 场地现状 Current status of the site



■ 本土材料 Local materials



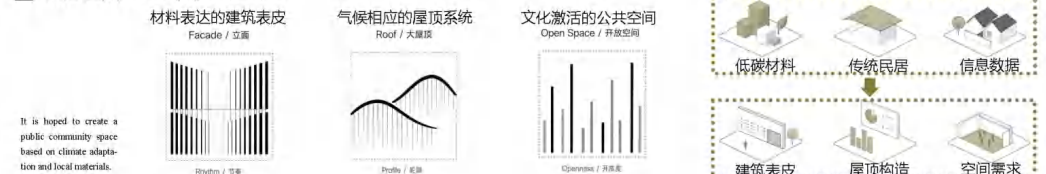
■ 历史沿革 historic evolution



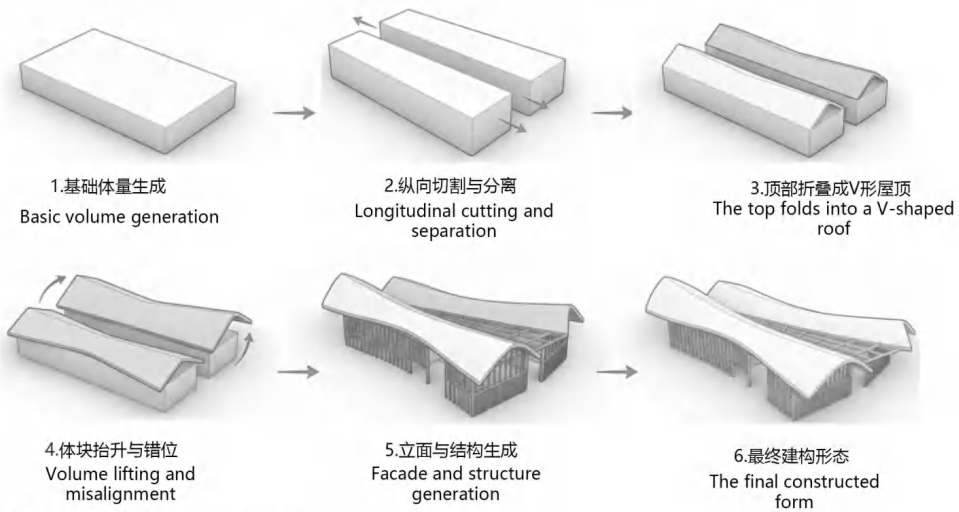
■ 区位大数据分析 Location big data analysis



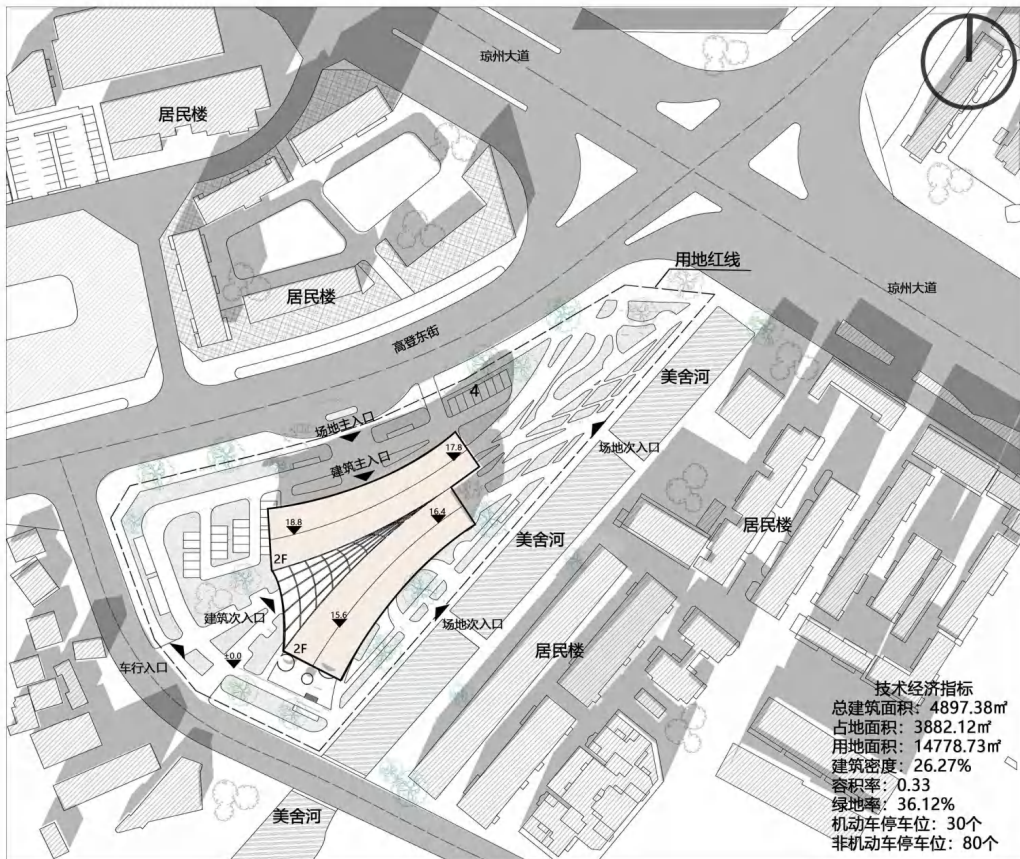
■ 概念生成 Concept generalization



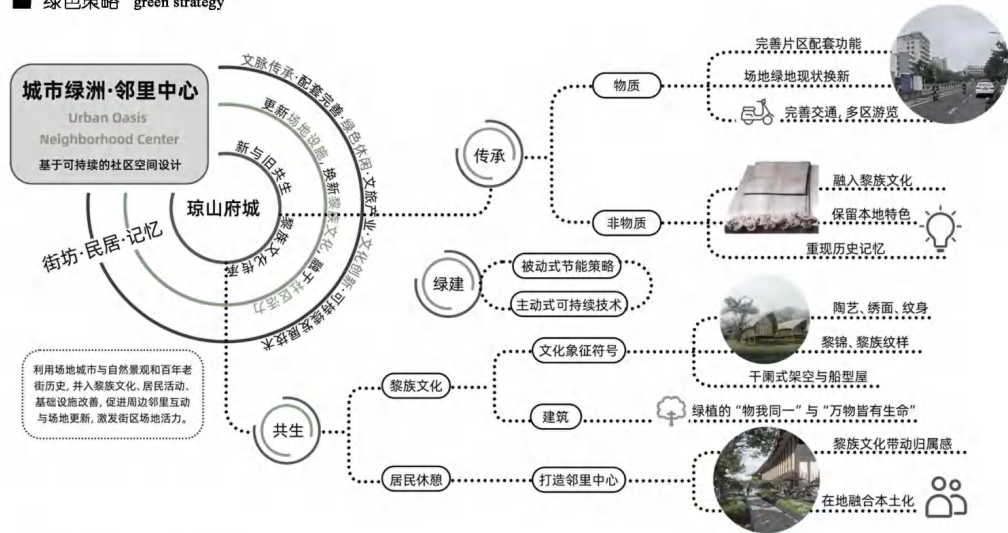
■ 体块生成 Block generation



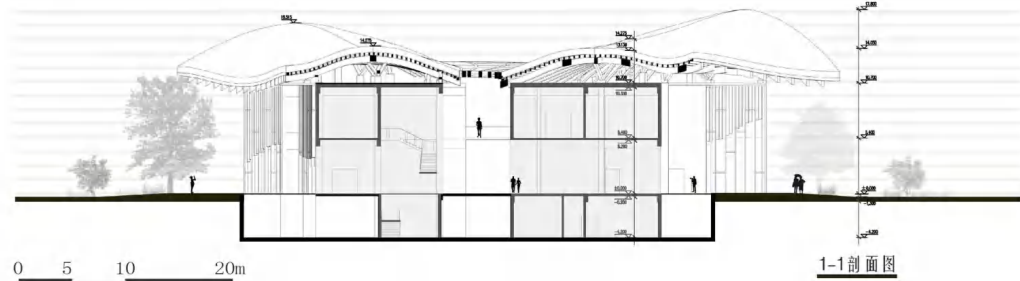
■ 绿色措施剖透视图 Sectional view of green measures



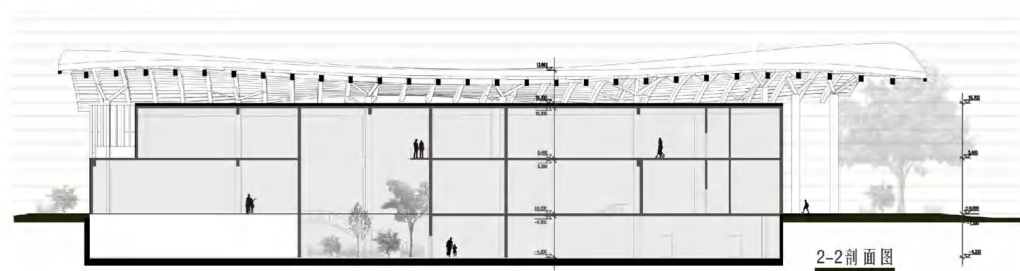
■ 绿色策略 green strategy



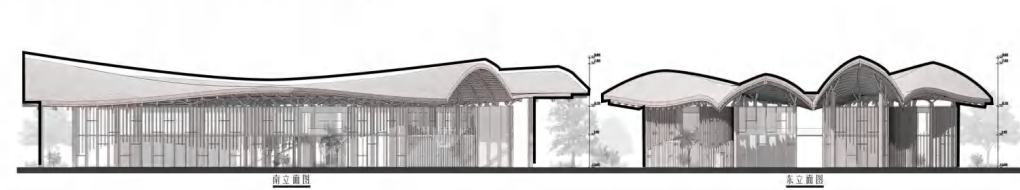
■ 1-1剖面图 1-1profile map



■ 2-2剖面图 2-2profile map

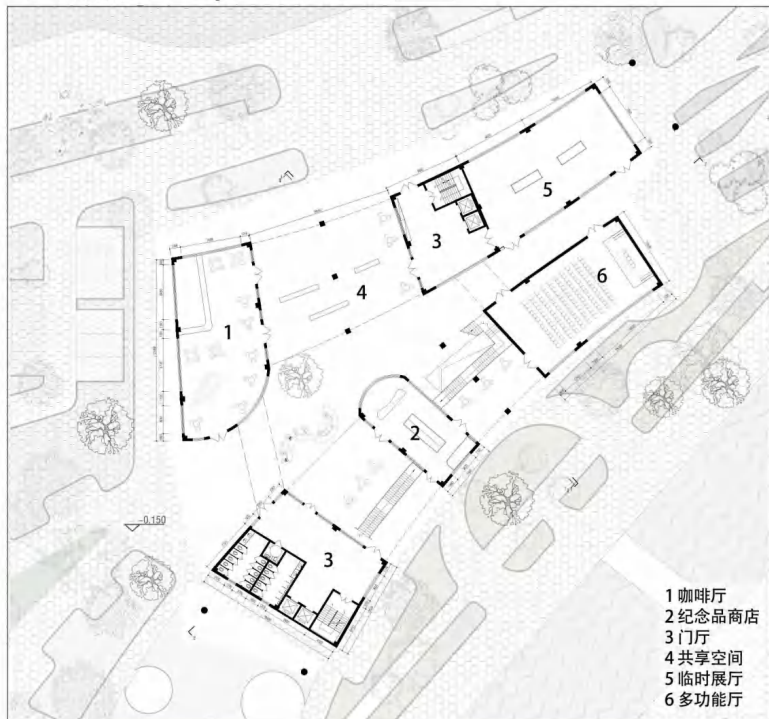


■ 西/南 立面图 West/South elevation drawing

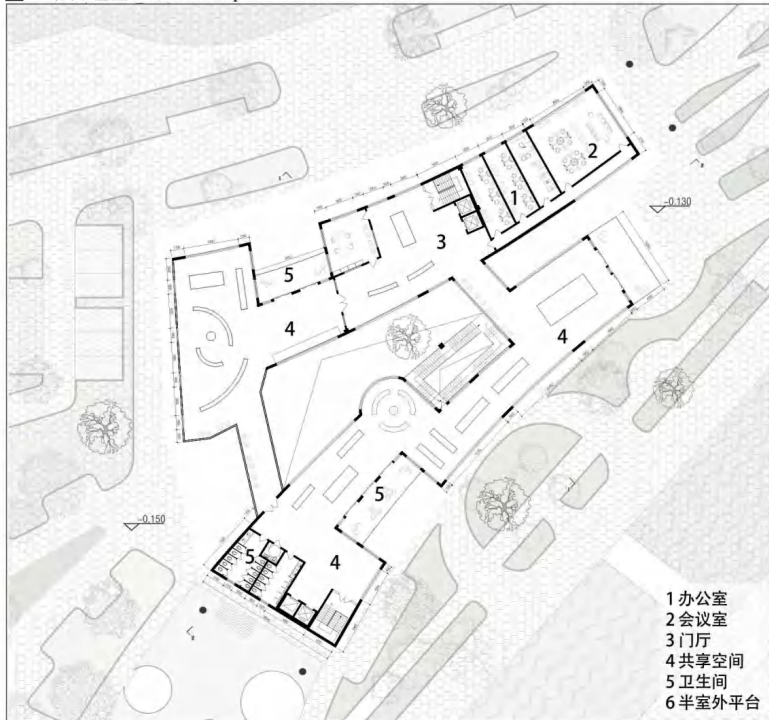


■ 一层平面图 First floor plan

0 5 10 20m



■ 二层平面图 Second floor plan



■ 效果图 Effect picture

①场景：主入口透视图看光伏玻璃



②场景：次入口看立面和屋顶



③场景：街角透视



■ 结构爆炸图 Structural explosion diagram

大屋顶
Big roof

光伏玻璃
photovoltaic
glass

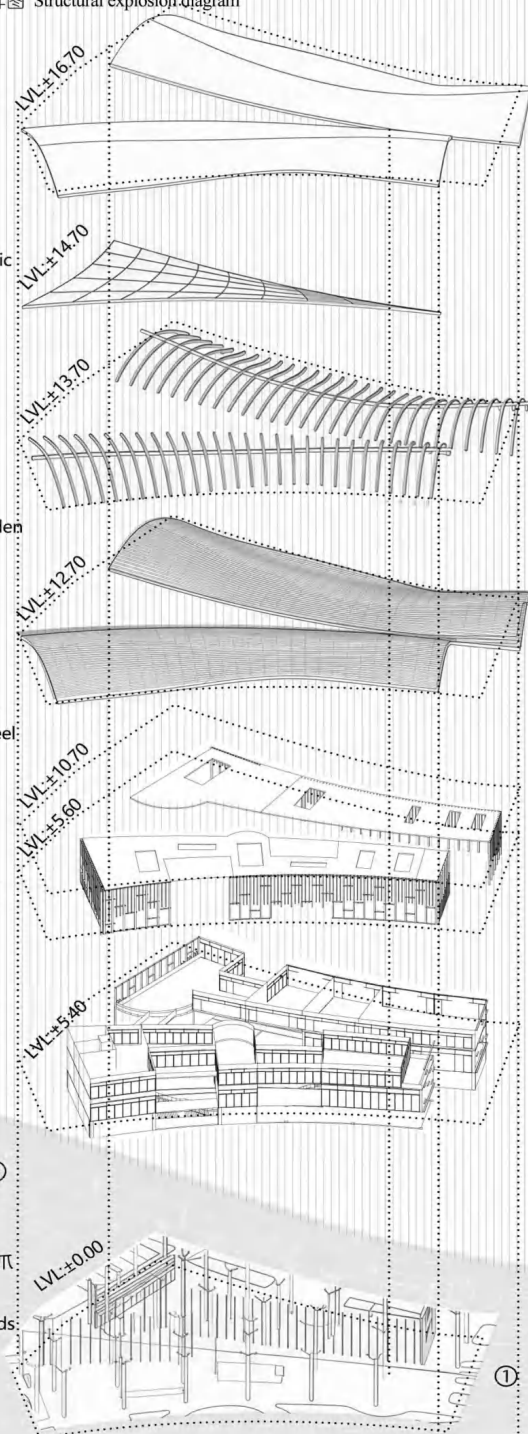
主木龙骨
Main wooden
keel

次木龙骨
Secondary
wooden keel

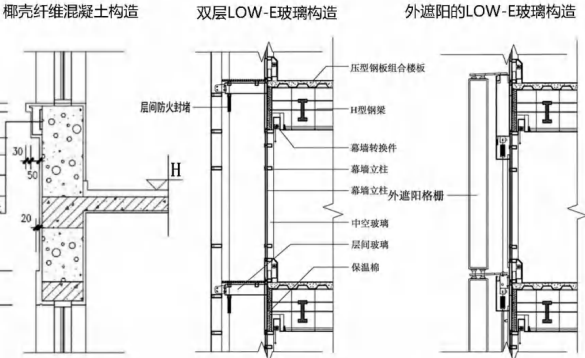
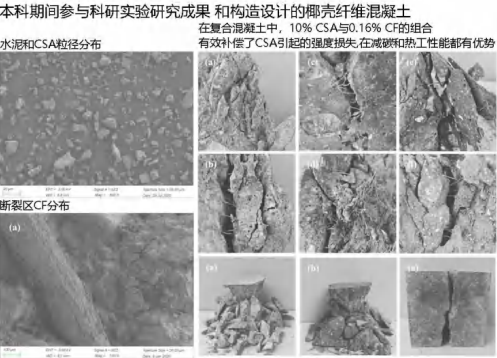
通风次屋顶
ventilation
roof

通风次屋顶
ventilation
roof

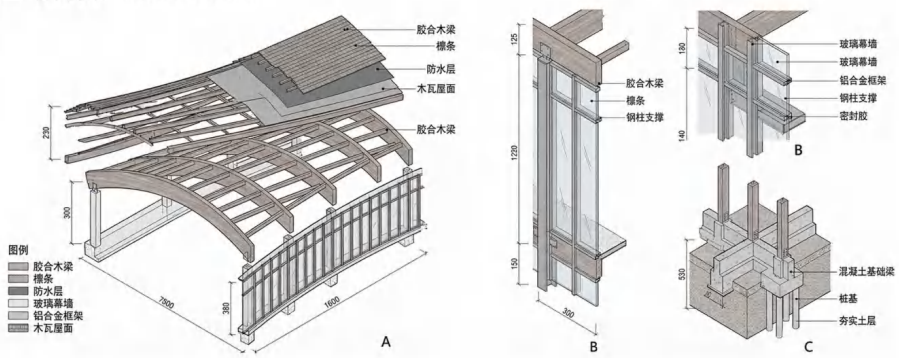
支撑柱网和爪
型节点
Support
column grids
and



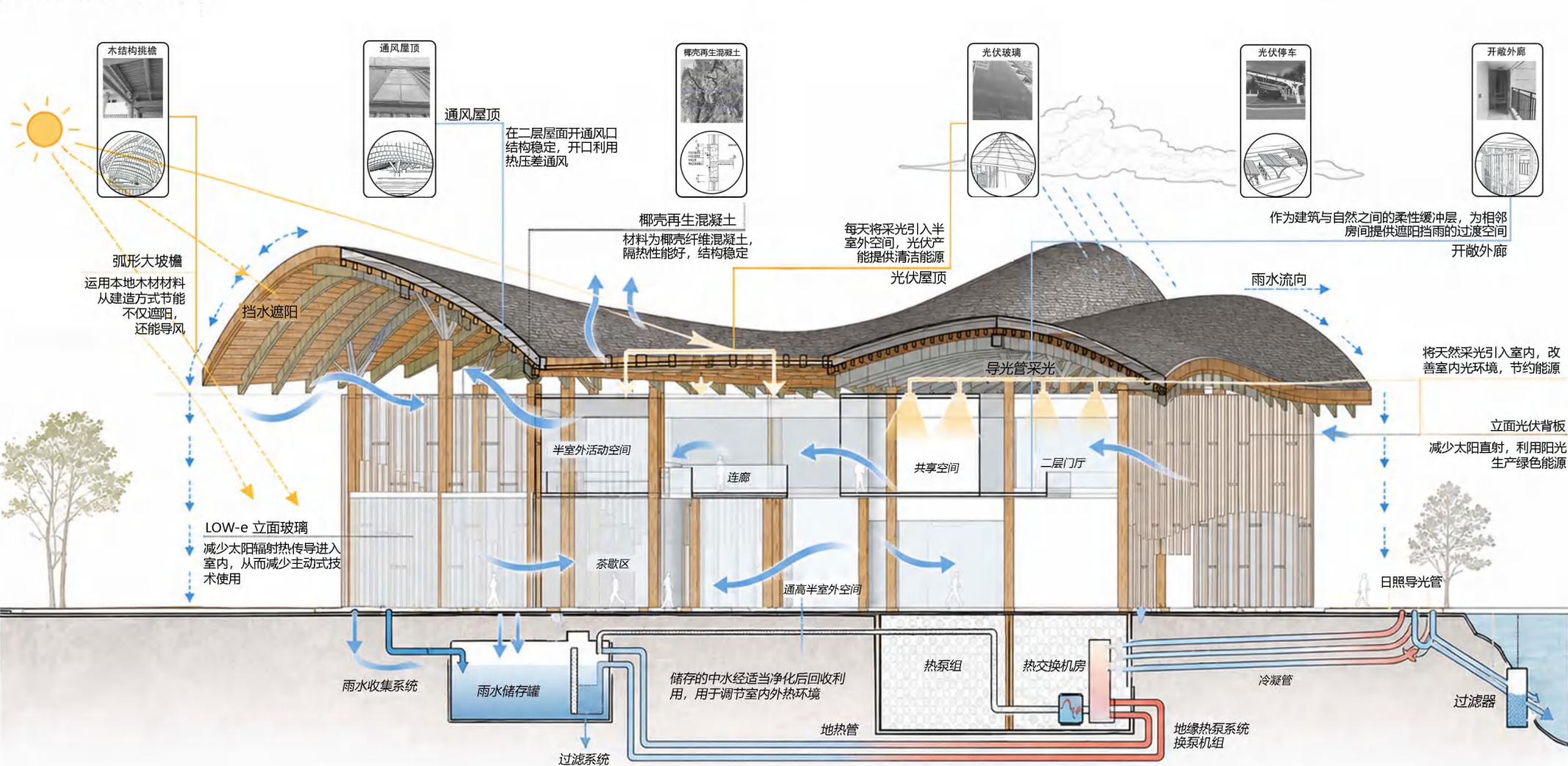
■ 材料和构造研究 Materials and detailed structure research



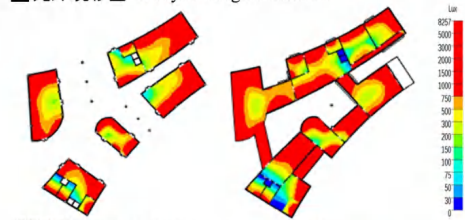
■ 材料分析 Material analysis



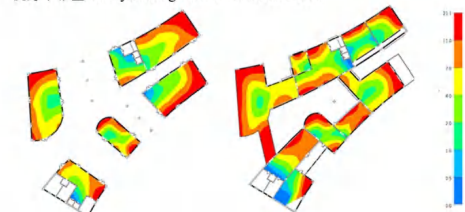
■ 节能措施剖面 Energy-saving profile



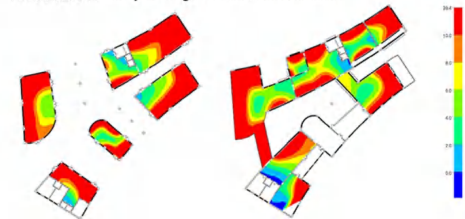
■ 光环境彩图 Analysis of light coefficient



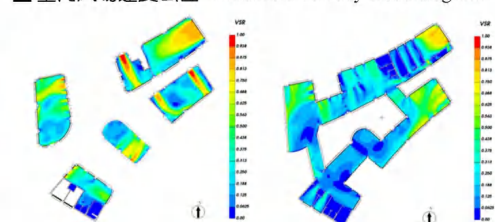
视野率彩图 Analysis of light transmission coefficient



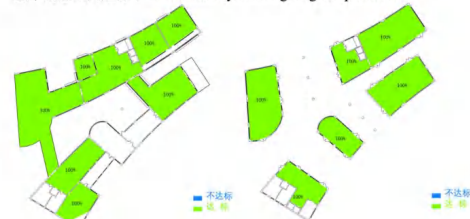
采光系数分析 Analysis of light transmission coefficient



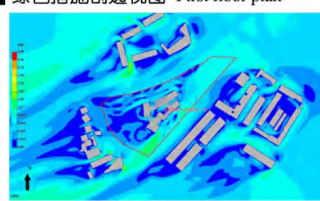
■ 室内风场速度云图 Wind field velocity cloud diagram



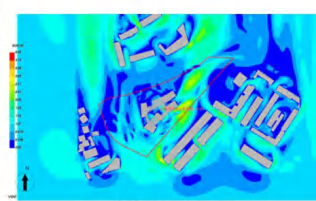
全年动态采光达标率 The annual dynamic lighting compliance rate



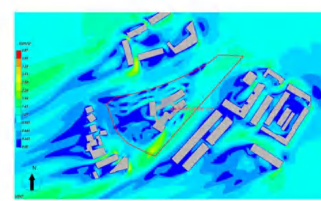
■ 绿色措施剖透视图 First floor plan



夏季风速云图

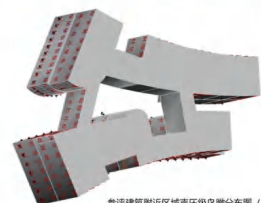
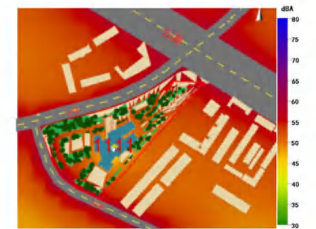
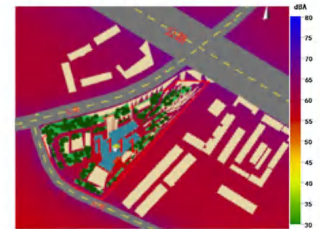


过渡季风速云图

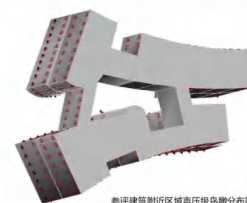


冬季风速云图

■ 场地噪声模拟分析 Site noise simulation analysis

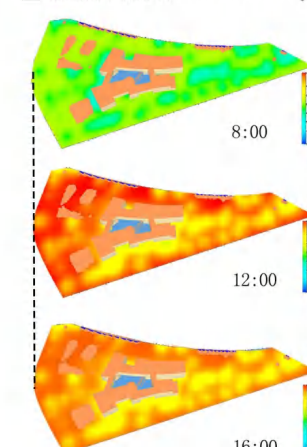


参评建筑附近区域声压级分布图 (昼间)



参评建筑附近区域声压级分布图 (夜间)

■ 场地热环境分析 Site thermal analysis

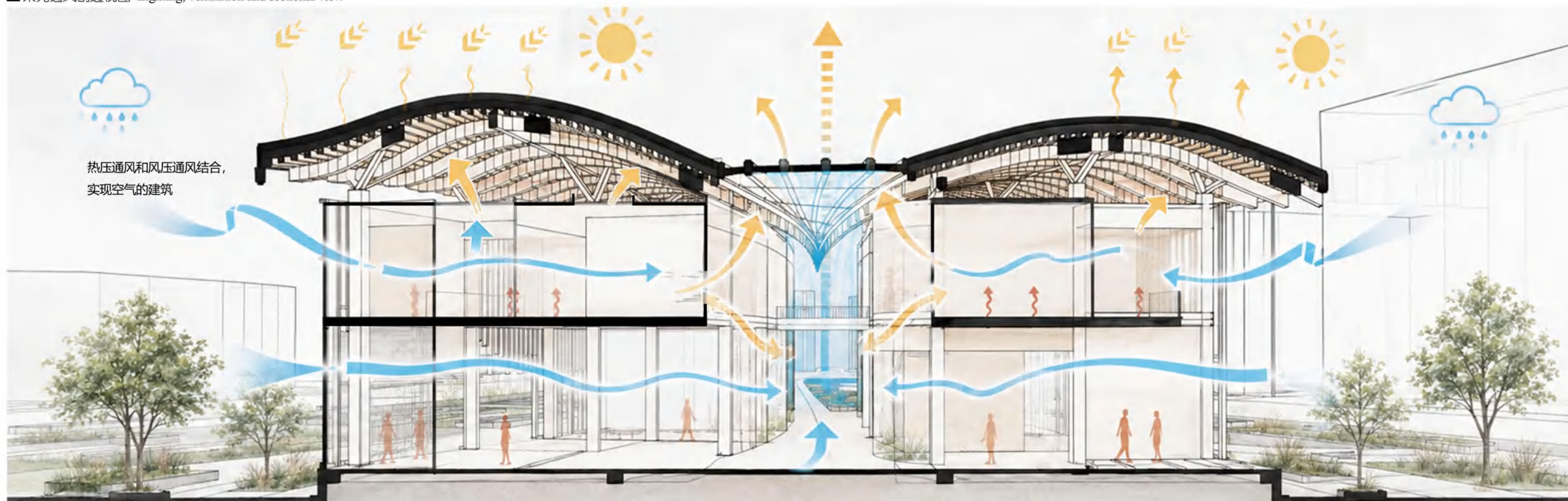


8:00

12:00

16:00

■ 采光通风剖透视图 Lighting, ventilation and sectional view



热压通风和风压通风结合，
实现空气的建筑

博物馆建筑方案设计

作业题目：海南黎锦艺术博物馆建筑方案设计

教学目的：

项目名称为“海南黎锦艺术博物馆”，定位为展示海南特色黎锦艺术品的博物馆，包括绘画、摄影、印刷品、产品设计、电影、以及装置艺术等与黎锦相关项目；是广大艺术爱好者交流的场所，并且成为旅游者喜爱的旅游景点和海口的城市名片。同时博物馆位于琼州府城历史文化街区内，结合海南建设国际旅游岛的战略，应兼具艺术教育和艺术产业孵化和其他文化保护和创新交融的展览功能。

- 1) 设计应注重功能的合理分布和综合运用，处理好展览、交流、库房、研究、配套商业等功能分区问题，使项目设计合理、集约、高效。
- 2) 设计新颖、实用、前瞻、经济；充分体现艺术性、地域性、可行性、标志性以及原创特色。
- 3) 体现海口城市及热带建筑风光特色，尊重自然以及人文环境。
- 4) 在空间形式、设备选型、材料选用上，应充分考虑节能、环保等可持续发展的要求，降低博物馆运营能耗，倡导绿色低碳理念。
- 5) 设计方案应充分考虑交通、停车以及停车位的规划。
- 6) 设计须满足中国国家现行相关设计规范要求。

设计成果：

建筑组成与面积分配：建筑面积约 4000-5000 m2（含设备房），建筑密度不大于 40%（含分离建设的设备区），绿地率不小于 35%；总层数不宜超过 4 层。

房间面积分配如下

- 1) 陈列区：固定展厅 6-8 个，每个 80-100m2；临时展厅 1 个，200m2；多媒体厅 1 个 100m2；多功能厅 1 个 150m2。
- 2) 服务区：咖啡厅（西餐厅）一个，250 m2（含厨房），纪念品店 80m2。
- 3) 藏品库区：库房 200-300m2（布置在地下室）。
- 4) 技术及办公用房：研究室 2 间，每间面积 50m2；展览制作室 1 间 50m2；办公室 2 间各 50m2，馆长办公 1 间 15m2。
- 5) 设备区：消防安防控制中心 60m2，高压开关房 30 m2（独立对外开门），高压配电房 20 m2，高压变压房 20 m2，低压配电 30 m2，气瓶间 10 m2，发电机机房（含储油间）80 m2，设备房值班室 10 m2，设备房进风机房 9 m2，设备房排风机房 9 m2，空调机房 80 m2，设备房通道宽 2.0 m2。消防水池 180 立方米，水泵房 15m2。
- 6) 以上面积不含通道、卫生间、观众休息、售票、存物、大堂及其他辅助空间面积。
- 7) 配套车位：配套大巴车位 2 个(地面)，可沿主干道布置为港湾式车位（须考虑接驳）；游客小汽车位 15-20 个，工作人员小汽车位 8-10 个，地面小汽车采用生态停车位。小车及的士上下客位 2 个（共用）。游客电动自行车 20-30 个。可另设置地下停车。



作业题目：大地黎纹——基于城市友好理念的博物馆设计

作业成绩：91

指导老师：葛家乐、吉志伟

作业反思：

在完成海南黎锦艺术博物馆建筑方案设计的过程中，我对文化类公共建筑在功能组织、场所营造和地域表达三者之间的平衡关系有了更为系统的认识。不同于此前居住区规划对城市生活网络的宏观把握，博物馆设计更聚焦于建筑本体内部的空间逻辑与外部城市文脉的对话，这种从聚居空间向文化仪式的尺度转换，促使我重新审视建筑如何通过形态语言传递文化信息。

选址于琼山区历史文化街区这一前提条件，从一开始就为设计划定了鲜明的语境边界。场地周边保留的明清时期府城格局和传统街巷肌理，与黎锦艺术作为海南非物质文化遗产的身份属性形成了时空呼应。我选择了两块备选地块中与现存历史建筑相邻更近的那一块，意图通过新建体量与老建筑的檐口高度、屋顶坡度以及院落围合方式之间建立可感知的延续关系。建筑退让红线不小于六米的要求不仅满足防火间距，更在临街一侧留出了开放的入口广场，使博物馆与街道生活之间产生自然的过渡区域。

功能配置上的挑战来自任务书对面积分配的精细规定。固定展厅六至八个、临时展厅、多媒体厅、多功能厅以及藏品库房和服务区的组合，要求我在有限的四千至五千平方米总建筑面积内实现高效率的空间组织。初期方案中，我将展厅集中布置于二三楼层，库房置于地下一层，办公和研究空间设于顶层退台区域，地面层则留给大堂、服务区和临时展厅。这种垂直分层模式在功能分区上较为清晰，但参观流线与工作人员后勤流线存在几处交叉，经过指导教师指正后，我在东端增设了一部独立的货梯和服务楼梯，使藏品运输和展览制作的人员动线与公众参观路线彻底分离，同时利用设备管廊夹层连接库房与各层展厅的布展通道。



03 大地·黎纹

The earth · Li patterns

个人设计：大三学年

指导老师：葛家乐 吉志伟

设计区位：海口市琼山区红城湖南侧历史保护街区

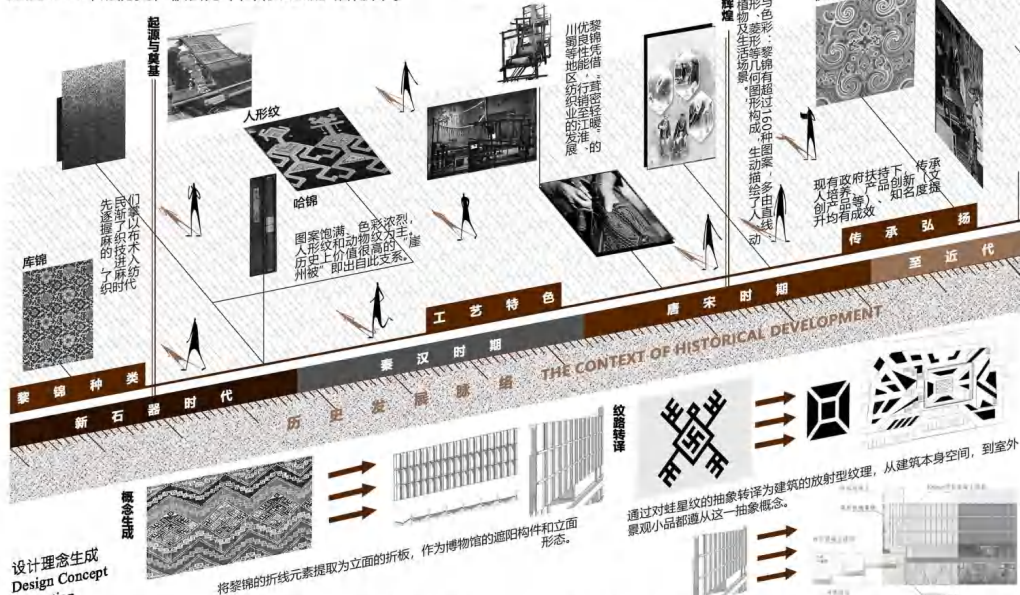
完成时间：2024年9月—2024年11月

基于城市友好理念的黎锦博物馆设计

The design of the Li Brocade Museum based on the concept of urban friendliness

设计说明：以黎锦纹样的空间转译为概念，建筑上部悬浮、下部开放，呈现轻盈的仪式感。几何母题化作采光庭院与屋顶花园，木色立面模拟经纬交织，形成织物般的表皮肌理。底部架空与坡地台基相连，结合下沉庭院与台阶广场，引导人流从城市道路逐步上行或下行进入展陈空间，形成台地与下沉交织、由地景走向文化的立体参观路径。

黎锦是海南黎族妇女创造的传统手工艺，集纺、染、织、绣四大技艺于一体，已有超过3000年的历史，被誉为中国纺织业的“活化石”。



黎锦对建筑的纹路转译，是一场从“经纬”到“营造”的文化再生。使建筑不再只是遮风避雨的构筑物，而成为可阅读的文化容器。

从场地边界生成建筑基底与整体控制范围

直接建立完整、纯净的主体，强调完整界面

塑造好地形台地、入口台阶与下沉开放空间

将完整主体体量抬升，形成通透首层与悬浮感

插入核心筒与屋顶中庭，实现最佳交通组织

增加竖向立面构件、结构和屋顶几何景观

总用地面积: 9563.10 m²
 总建筑面积: 4954.86 m²
 建筑密度: 21.6%
 容积率: 0.52
 绿地率: 37.5%
 机动车停车位: 25个

新城路

居民区

朱云路

建筑次入口

景观步道

建筑主入口

建筑次入口

下沉庭院

生态停车位

大巴车停车位

小广场

居民区

居民区

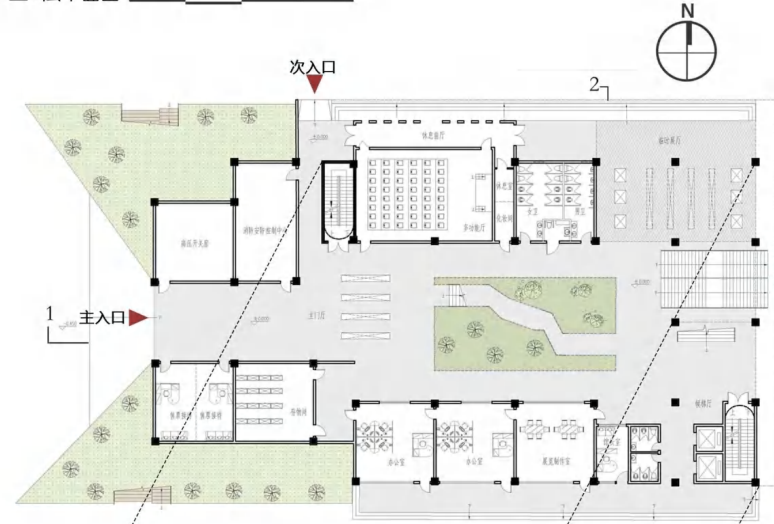
居民区

居民区

总平面图

0 10 20

1层平面图 0 5 10 20m



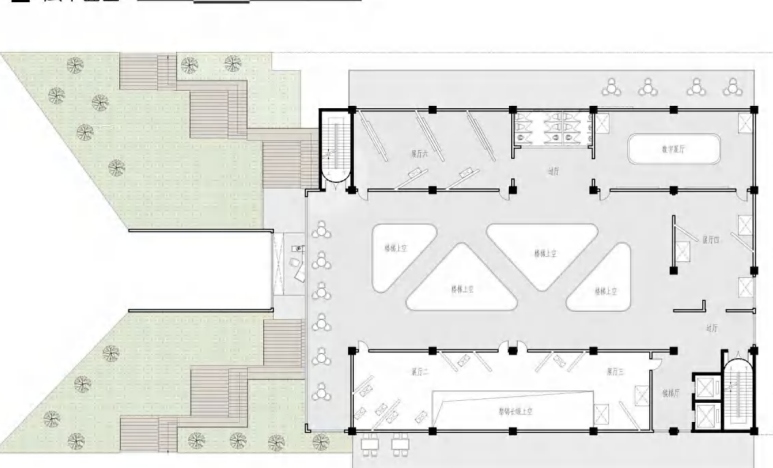
负一层平面图 0 5 10 20m



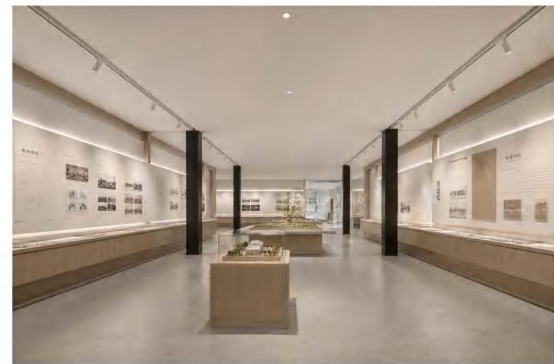
2层平面图 0 5 10 20m



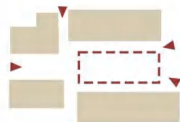
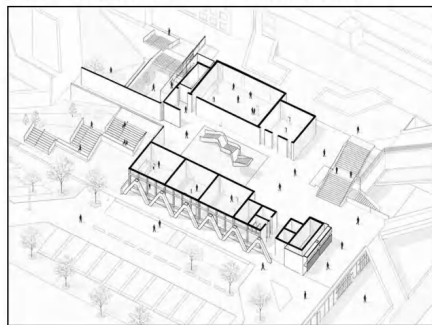
3层平面图 0 5 10 20m



室内透视图 Interior perspective view

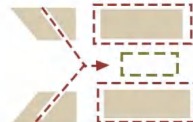
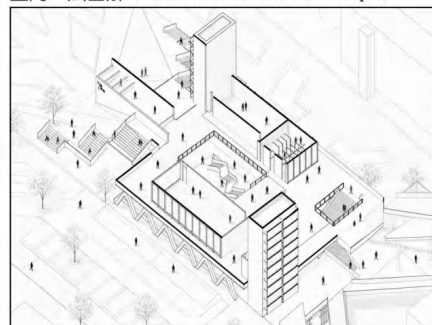


空间一层图解 Illustration of the first floor of space



建筑底层的多向开口，如黎锦织机上的分经穿筘，将来自四面八方的人流动线有序接入。以“八方来聚”的姿态消解建筑的边界感。

空间二层图解 Illustration of the second floor of space



二层开放平台如黎锦中的“通经断纬”之法，横向延展于建筑左右两端，以一条连续的空廊，将原本割裂的东西翼重新缝合为一个的空间叙事整体。

屋顶绿化

屋顶种植部分植物节能降温,在消解硬质边界的同时,为使用者提供了观赏天际线的空中绿洲。

立面表皮

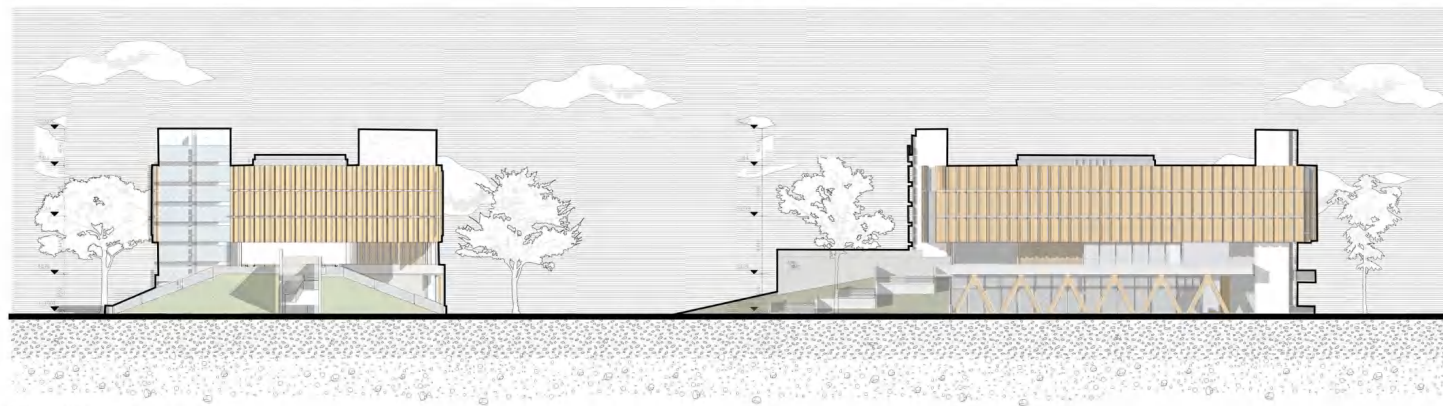
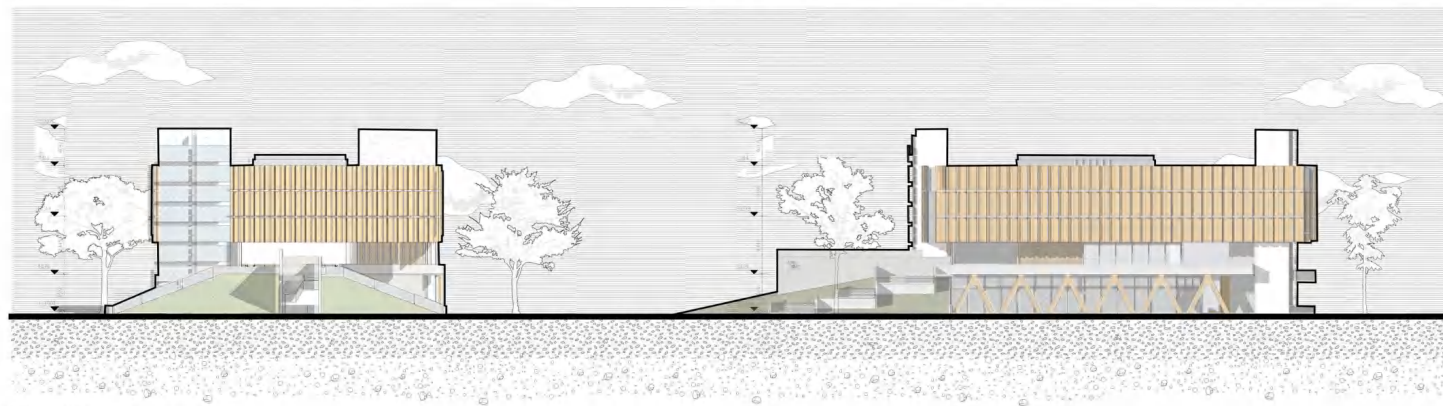
在水平延展中呈现出虚实对比的韵律,演绎出丰富的光影肌理。

中庭空间

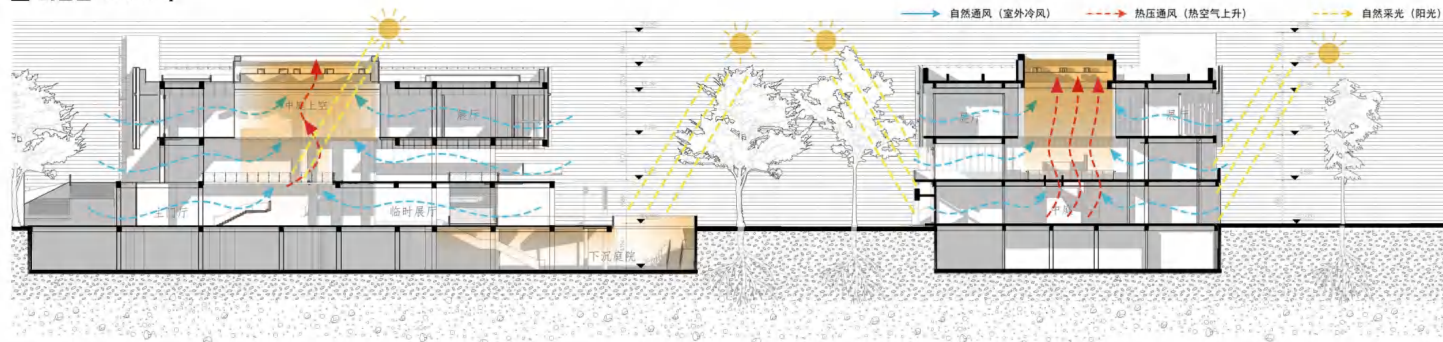
作为建筑的“内部庭院”,通过顶部天窗引入自然光线并组织垂直贯通的气流。

场地和基地环境

围绕中心正方形,建筑的主空间呈现出一个“X”型或十字风车形的辐射状结构。四角的空间被斜线切开,形成了三角形的露台、灰空间或核心筒区域。这种形态打破了正方形的死板,增加了空间的流动感。



剖面图 Profile map



透视场景 Perspective scene



主入口透视图



侧面透视图



社区方向透视图

新海港城市设计任务书

作业题目：新海港临港片区城市设计(地块 XY0201014)

教学目的：

该课程注重中观区域整体规划和设计构思训练，使学生逐步树立功能意识、空间意识和环境意识、掌握城市设计的基本原理、基本程序和基本方法。

通过教学使学生掌握以下方法并具备以下能力：

- 1.理解城市发展和更新的问题，通过城市设计理念着重处理城市特定问题。
- 2.理解并处理设计地块与区域的空间和发展关系。
- 3.了解地块具体问题和机遇，采用城市设计策略提出满足地块要求的设计。
- 4.采用计算机辅助设计完成城市设计的总平面图、立面图、透视图、各类结构分析图，掌握城市设计基本步骤和技巧。

设计要求：

- 1.紧扣主题，立意明确，构思巧妙，表达规范。
- 2.应根据上位规划，根据城市发展及地块周边情况，自行设定各地块具体建设项目及建设规模。设计不得与上位规划条件相冲突。
- 3.规划设计总平面布局合理，功能分区明确，结构清晰，流线顺畅，各空间之间联系便捷。
- 4.充分考虑周边城市道路与空间的景观效应。
- 5.城市空间的营造需体现地方特色和自然条件特征，注重文脉的传承。
- 6.应充分考虑整个规划区域的建筑高度、建筑空间形象。
- 7.形成连续且统一的场地景观界面，营建室外空间完善的景观和绿化系统。
- 8.注意图纸的深度与比例，设计说明的规范书写。

项目选址图：



序号	图纸/文本内容	参考内容	比例尺	图纸数量(至少)
1	现状调查与分析	地理区位	1:5000	1
		历史沿革	1:5000	1
		上位规划解读		
		场地现状分析	1:5000	1
2	发展问题研究	开发与保护的思辨	N/A	1
		街区风貌的塑造		
		功能定位与发展目标		
		特色因子潜力		
3	设计理念	公众诉求	N/A	1
		规划愿景的确定		
		设计理念与开发模式的选定		
		设计理念的思考与延伸		
4	设计图纸	总平面图	1:1000 (图纸折叠)	1
		鸟瞰图	N/A	1
		规划结构图(规划核心和轴线、视线通廊)	1:2000	1
		功能分区图(办公、商业、文化、公共服务、居住、休闲游憩区与景观带等)	1:2000	1
		交通结构图(车行与步行流线、游憩流线、地面停车布局与地下停车出入口等)	1:2000	1
		建筑分析(建筑功能、建筑拆除与保留、建筑高度)	1:2000	1
		公共设施与景观结构图(滨水景观、人文景观、文化景观和生态景观轴)	1:2000	1
		场地设计剖面图(标高、建筑、景观、水系、地上与地下空间)	N/A	
		街景立面图	1:1000	1
		效果图	N/A	2
5	设计说明 (300-500字)	描述项目区位与背景(1-2句)	N/A	N/A
		分析地块现状存在的问题(1-2句)		
		阐明规划理念与目标(1-2句)		
		介绍规划方案(2-3句)		
6	经济技术指标	规划总用地面积、总建筑面积、容积率、绿地率、建筑限高、建筑密度、机动车停车位、非机动车停车位	N/A	N/A
7	目录	对应的图纸目录和页码	N/A	N/A
8	工作量表	各组员的分工及所承担的工作量	N/A	N/A

作业题目：生生不息，绿脉生长城市设计

作业成绩：91

指导老师：张素馨、黎志才

作业反思：

在完成新海港临港片区 XY0201014 地块城市设计课程作业的过程中，我对城市设计的基本原理与操作流程有了更为切实的认知。整个设计周期从前期调研到最终成图，经历了一个从信息收集到策略生成、从宏观定位到具体形态控制的完整推演，这段学习经历让我对中观层面空间规划的方法论和价值取向产生了更深的理解。

上位规划解读环节对我而言是一个相对吃力的起点。面对控规给定的用地性质、容积率 1.7、建筑限高 30 米等硬性数据，最初的困惑在于如何把这些指标转化为有温度的空间语言。经过反复对照用地现状与空间结构规划图,我逐渐意识到这些数据不是限制设计的框架,而是引导空间生成的依据。商业用地 0901 大类下细分的零售、餐饮、旅馆等小类，本身就蕴含了功能混合的潜在秩序，关键在于通过建筑体量的收放和公共空间的穿插来激活这种混合性。回顾整个设计周期，我意识到自己在上位规划依据向具体设计策略转化这一环节中仍存在思维跳跃，往往在形态操作优于功能逻辑的倾向，部分体量推敲缺乏对实际运营需求的充分论证。同时，对地下空间与地面活动的关系处理也较为粗放，停车出入口的位置选择更多服务于交通效率，未能兼顾其对地面步行品质的潜在影响。这些不足指向了后续学习中需要强化的方向，即在形态创意之外，建立更扎实的功能行为分析和场地工程知识基础。



04

生生不息·绿脉生长

Endless Vitality · Green veins grow

团队设计：程志远、岑伊林

指导老师：张素馨、黎志才

设计区位：海口新海港片区免税城旁

完成时间：2025年9月—2025年11月

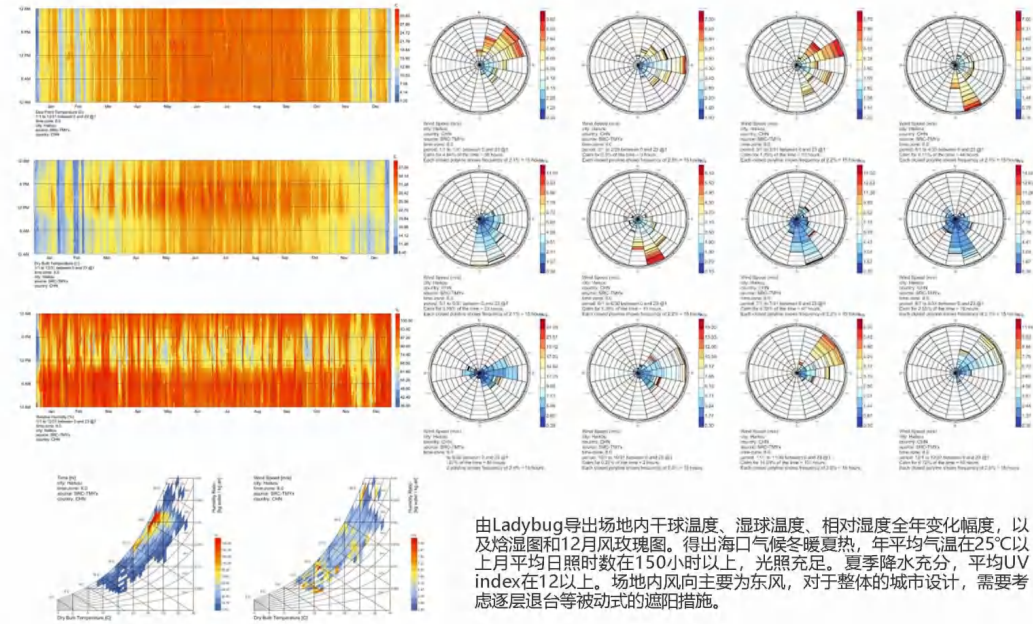


发展新片区公园型综合体城市设计

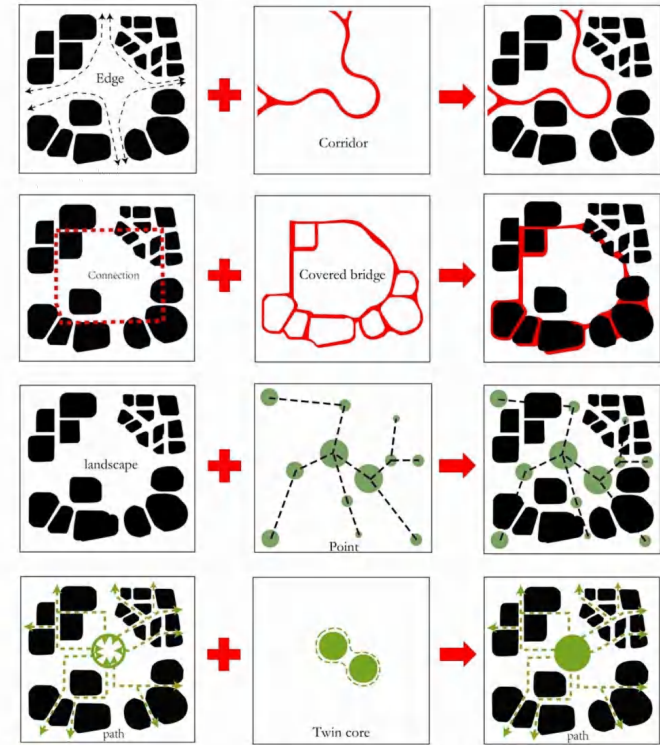
Develop urban design for park-type complexes in new areas

设计说明：脉：取城市脉搏与生态脉络双重意象。设计捕捉城市的活力与动感，以红色景观廊道串联建筑与场地，使其如大地脉络般自然生长、交融。体育、文化、旅游、商业、酒店等功能在此有机聚合，形成吸引人流与机遇的强力磁极。同时紧扣“生态型”核心，将整个建筑群视为有生命力的有机体，预留弹性空间，使其随城市发展与需求变化而自我更新、持续生长。

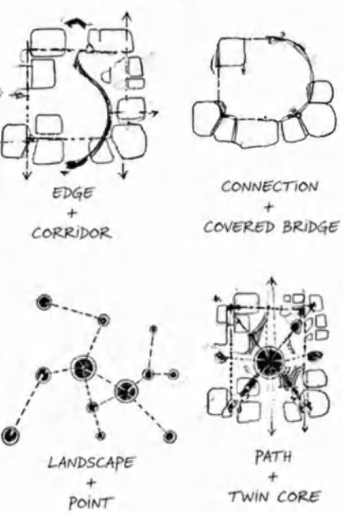
气候现状 Current Climate Situation



生成逻辑说明 Generate logical description



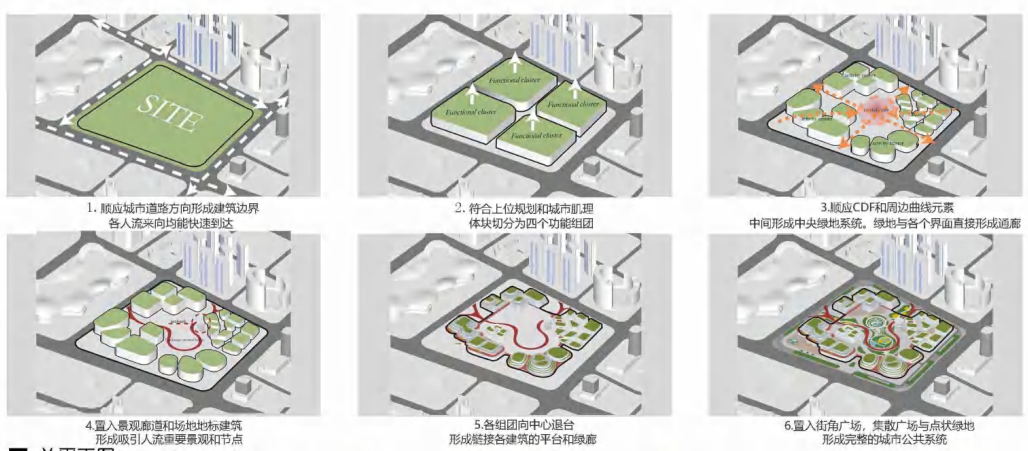
设计草图 sketch design



紧扣“生态型”这一核心。意味着整个公园和建筑群不是一个完成的静态作品，而是一个具有生命力的有机体。它预留了弹性空间，能够随着城市的发展、人们需求的变化而自我更新、迭代和扩展。

Closely adhere to the core of "ecological type". This means that the entire park and the complex of buildings are not a completed static work, but a living organism. It reserves flexible space and can self-update, iterate and expand along with the development of the city and changes in people's demands.

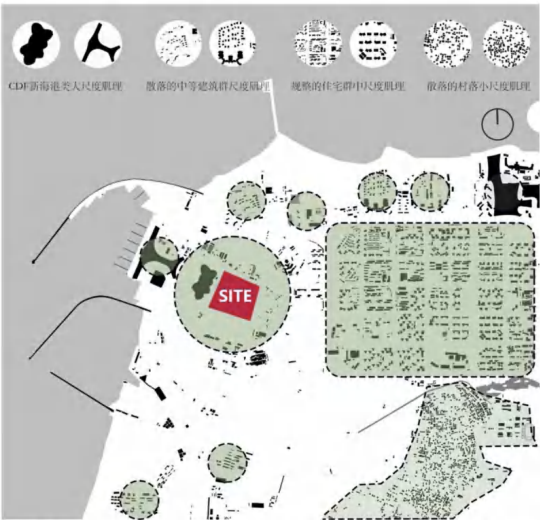
区块生成 Block generation



总平面图 general layout plan

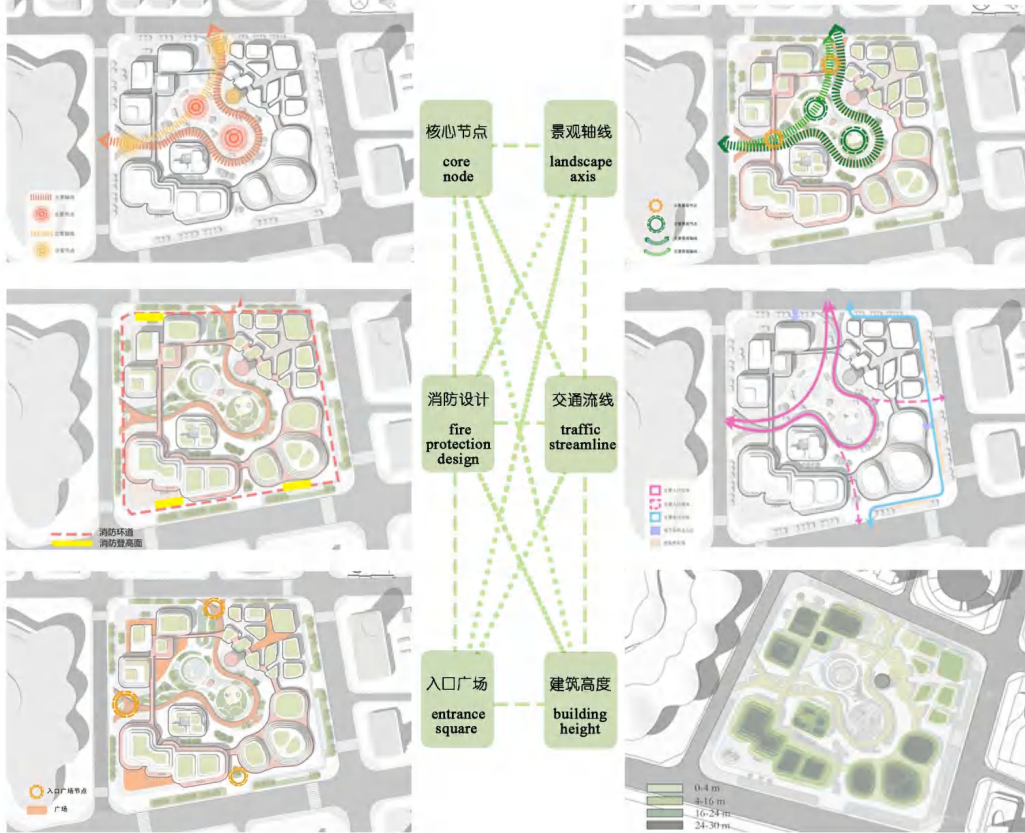


■ 区位肌理 Location texture

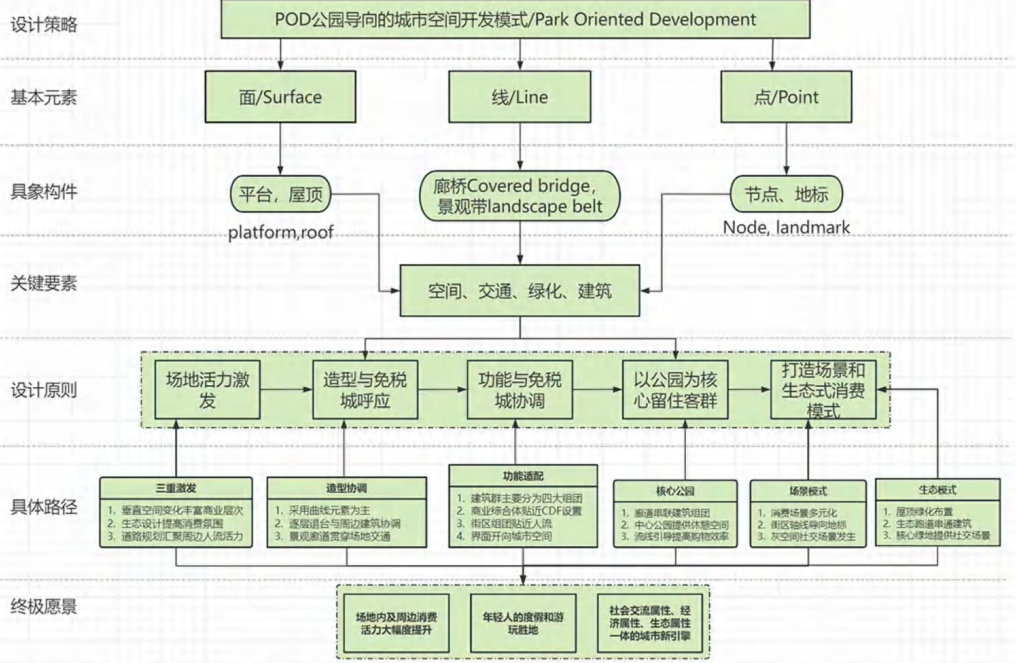


由近及远为大尺度肌理, 散落中尺度, 住宅区肌理和村落肌理, 场地内建筑宜符合城市肌理, 以大中尺度肌理为主, 辅以小尺度的街区肌理, 组合成有层次多样性的城市设计。

■ 组团关系分析 Analysis of group relationship



■ 整体策略 whole strategy



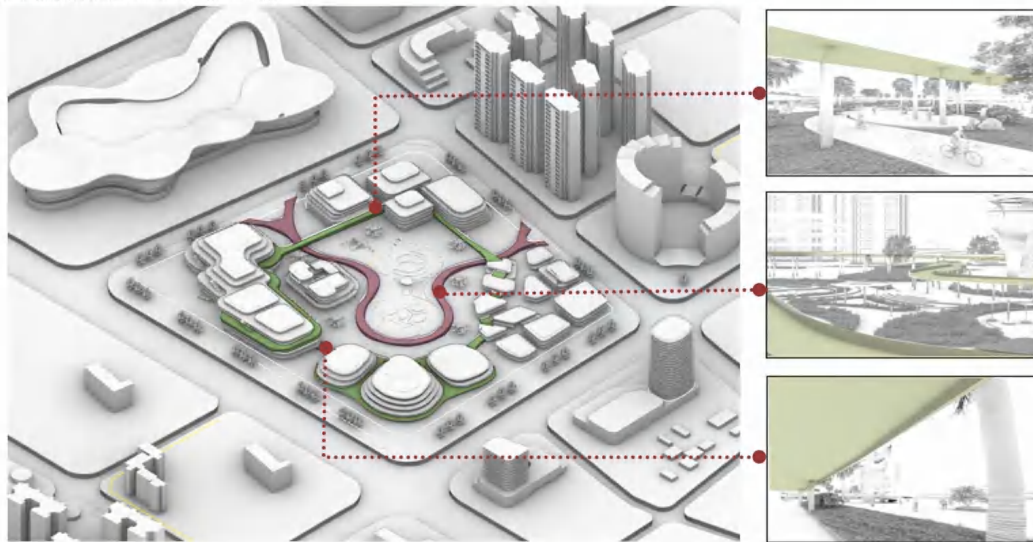
■ 整体鸟瞰场景 Bird's-eye view of the scene



■ 场景渲染图 Scene rendering image



■ 廊桥策略 Covered bridge Strategy



廊桥系统

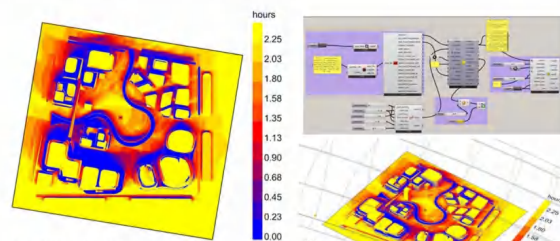
场地内铺设内外两组廊桥，核心红色廊桥（主要轴线）沟通人流来向密集的两个主入口，作为慢性系统的绿色步道使用，绿色廊桥（次要链接）和四个建筑组团相连，沟通组团和平台，使得功能互通，形成有机城市综合体。

Two sets of covered Bridges, the inner and outer ones, are laid within the site. The core red covered bridge (the main axis) connects the two main entrances from the main flow direction and is used as a green walkway for the chronic system. The green covered Bridges (secondary links) are connected to the four building clusters, connecting the clusters and platforms, enabling functional intercommunication and forming an organic urban complex.

■ 主入口透视效果 Perspective effect at the main entrance



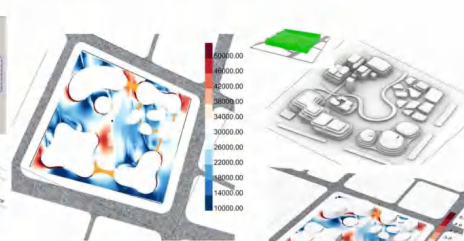
■ 日照分析 sunlight analysis



Direct Sun Hours

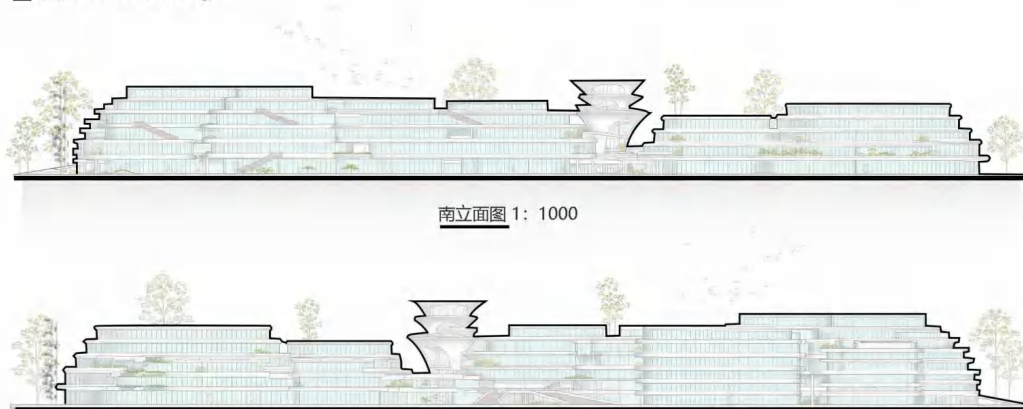
使用ladybug分析场地内建筑的日照情况，场地内多设有连廊和露台挑檐来避免太阳直射，提供舒适的室外环境，关于建筑屋顶绿化，则能更好接受日照并改善室内热工环境。

■ 通风分析 Ventilation Analysis



使用butterfly分析场地内建筑的风环境情况，场地内多设有架空层和挑空空间来加状空气流通，将商业综合体和酒店的餐厅放置在场地的下风向，减少气流交叉，提供舒适的室外环境。

■ 立面图 Elevation design



南立面图 1: 1000

西立面图 1: 1000

海口居住小区规划及建筑设计任务书

作业题目：海口居住小区规划及建筑设计

教学目的：

- 1. 培养学生树立城市整体安全观意识，明确城市设计、居住区规划设计对城市、建筑物安全和提升人 民美好生活愿景的重要意义；
- 2. 按照课题任务书，各自有所侧重地提升建筑设计能力和设计方法的训练，提升学生对建筑设计基本原理、科学技术知识和人文科学知识的掌握与理解；（支撑毕业要求 No. 1）
- 3. 通过设计项目前期的实地调研与文献研究，培养学生发现问题、分析问题、解决问题的能力，掌握扎实的调研分析技能；（支撑毕业要求 No. 1, 2, 3）
- 4. 综合运用掌握的设计原理和多方面知识，在设计中体现创新意识并具备设计研究能力；（支撑毕业要求 No. 1, 2, 4）

设计成果：

地点:海口市新海港临港片区 XY0102004 用地

总用地面积：地块 23654 平方米

建筑密度：≤30%

容积率： ≤2.8

用地性质：R2（二类居住用地：设施较齐全、环境较好，以多、中、高层住宅为主用地）

绿地率：≥40%

建筑总高度：≤80m

建筑退让道路边线、红线：见附件规划图则，并应符合《海口市城市规划管理技术规定》。

配套机动车和自行车库：执行《海口市城市规划管理技术规定》

其他配套：（5）菜市场或生鲜超市

（12）社区服务站（含居委会、治安联防站、残疾人康复室）

（13）文化活动站

（17）物业管理用房

（18）居民非机动车停车场（库）

（19）居民机动车停车场（库） 见附件分区详细规划图则 注：本区域为海口市的新城区。

作业题目：绿动社区居住区设计

作业成绩：91

指导老师：张素馨、黎志才

作业反思：

在完成海口居住小区规划及建筑设计任务的过程中，我对居住区设计所承载的多重价值目标有了更直接的理解。这项设计不同于以往以单体建筑为核心的训练,而是需要从城市生活的整体视角出发，协调人口密度、户型配比、配套设施、交通组织和公共空间等多层次需求。XY0102004 地块虽仅 2.3 公顷，但 2.8 的容积率与 80 米的限高条件意味着这里将容纳较高密度的城市居住形态，如何在有限用地内营造宜居环境成为贯穿整个设计周期的主线。

前期调研阶段，我着重对海口新海港片区的发展背景进行了梳理。这片区域作为城市向西拓展的新城区，周边配套设施尚在完善中，现状公共交通覆盖不足，步行体系存在明显断点。同时，对照任务书中提出的核心要求，即主动发现一个城市居住问题并尝试在设计中予以解决，我将关注点聚焦于高密度居住环境下邻里交往空间的缺失这一普遍现象。许多新建小区虽然绿地和景观投入不菲，但户外空间往往偏重视觉观赏而缺乏停留活动的吸引力，居民之间的社会联系被楼层和围墙层层阻隔。这一观察成为后续方案构思的起点。

设计理念的形成经历了从宽泛到聚焦的收敛过程。初期小组讨论了多个方向，涉及绿色建筑技术应用、地域气候适应性、全龄友好社区等不同侧重。经过场地踏勘和居民访谈记录的比对，我们最终确定以垂直方向的公共空间体系作为设计突破口，尝试在不牺牲容积率的前提下，通过架空层、屋顶花园和退台设计将地面层的交往活动向上延伸，形成多层次的共享空间网络。这个定位既回应了海口高温多雨气候对户外活动时间的限制，也试图缓解高层住宅常见的空间隔离问题。





律动社区

Twelve hours for shading

个人设计：大四学年

指导老师：张素馨、黎志才

设计区位：海口国际免税城北边地块

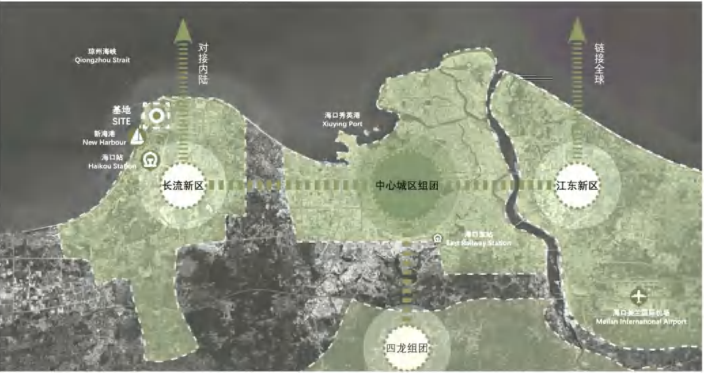
完成时间：2025年9月—2025年11月

全生命周期导向的居住区设计

Residential area design oriented towards the entire life cycle

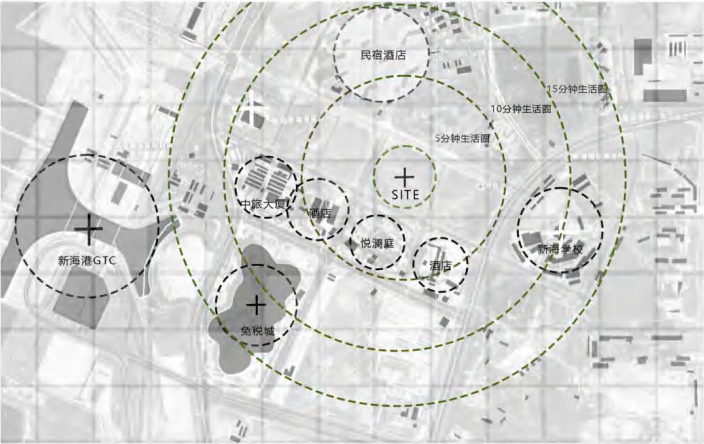
设计说明：通过模拟海口夏季主导东南风与冬季东北风，调整建筑群体的体量与高低错落关系，引导东南风顺畅穿透场地，形成“穿堂风”效应，有效降低社区热岛效应。针对台风极端工况进行抗风模拟，设置稳固的景观林带与防风屏障，利用模拟数据优化建筑转角，规避高压区的形成，保证建筑结构安全及外立面材质耐久性。

背景现状 Current Situation



项目基地位于海口市海口CDF国际免税城东北侧，毗邻新海港码头，周边路网发达，交通便利，位置优越。

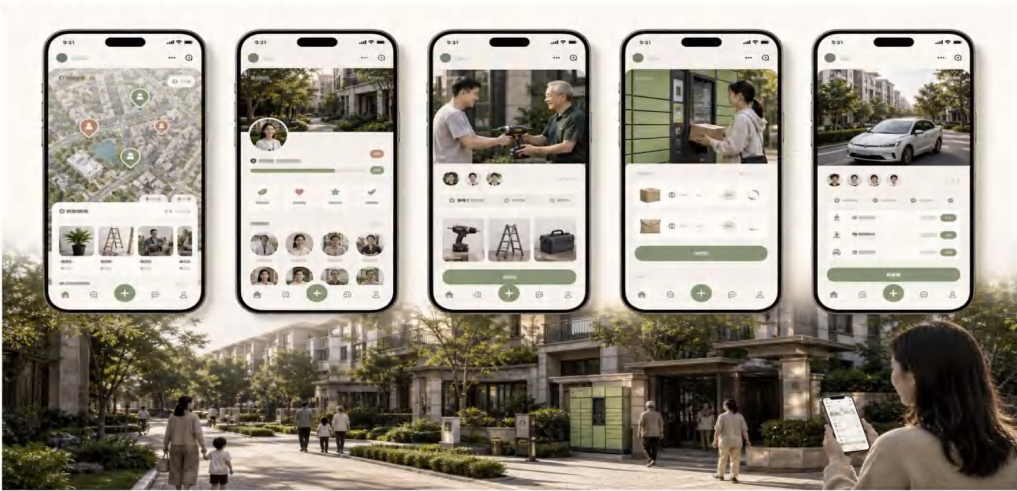
场地分析 location analysis



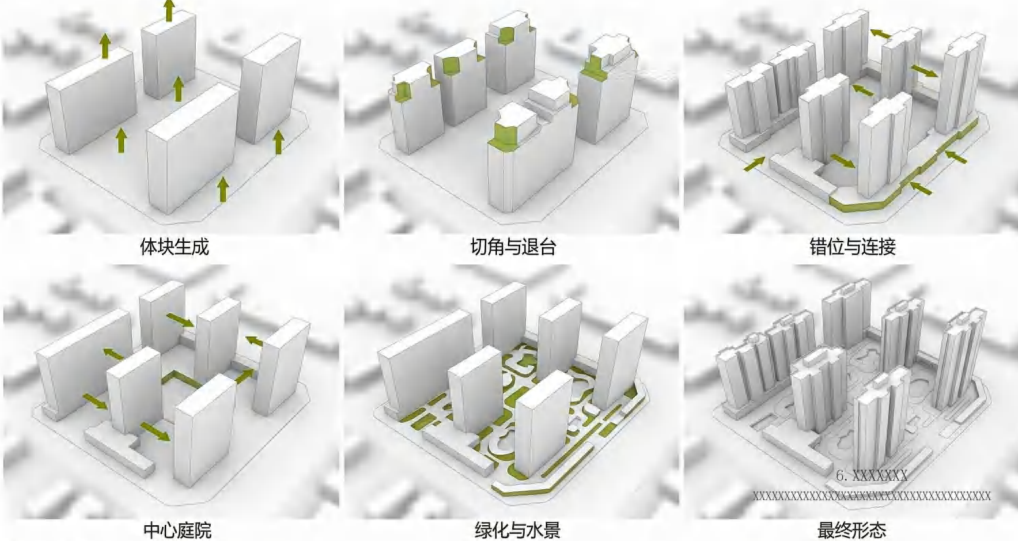
人群画像 location analysis



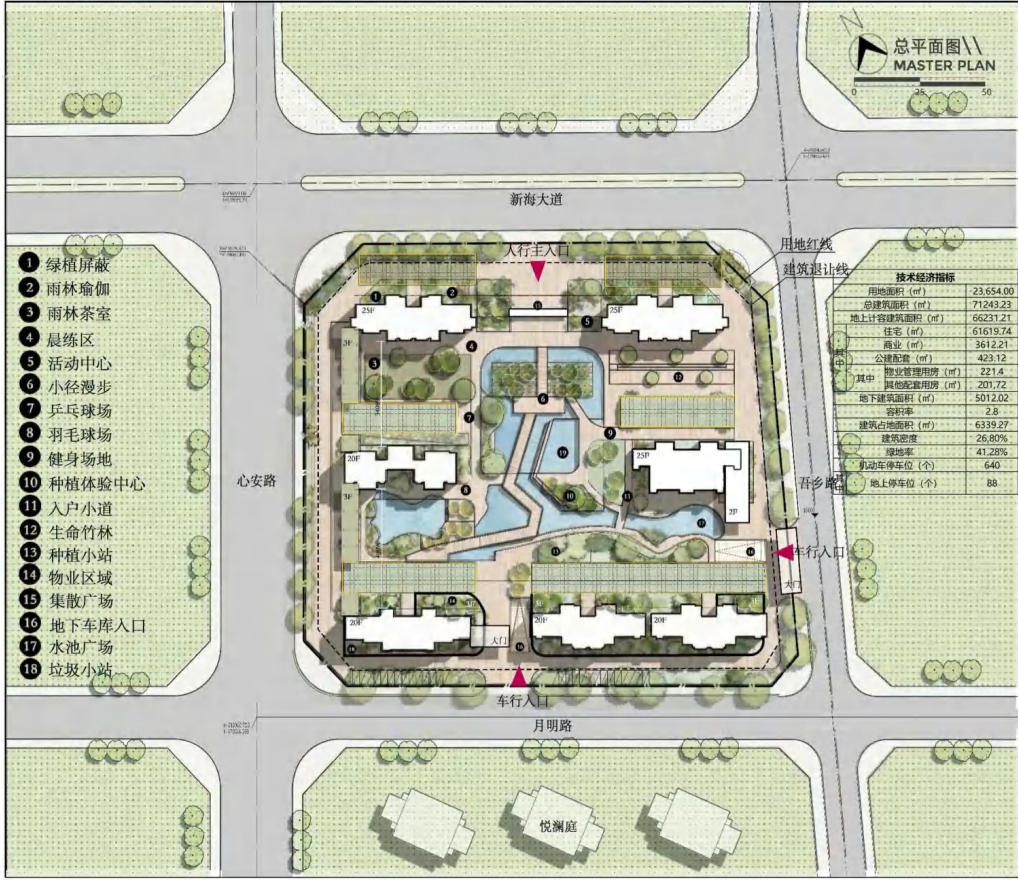
社区邻里互助平台UI设计 Design UI



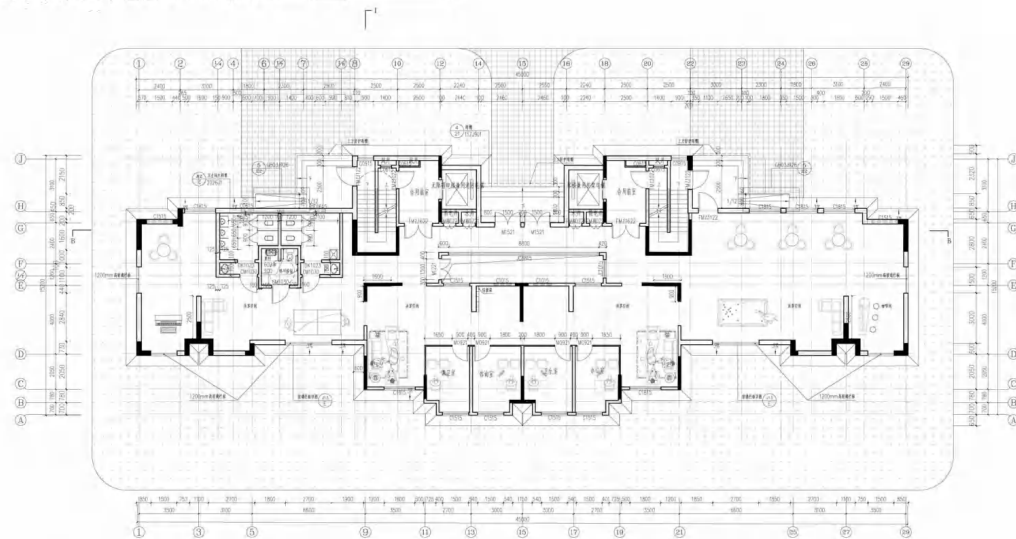
体块生成 Block generation



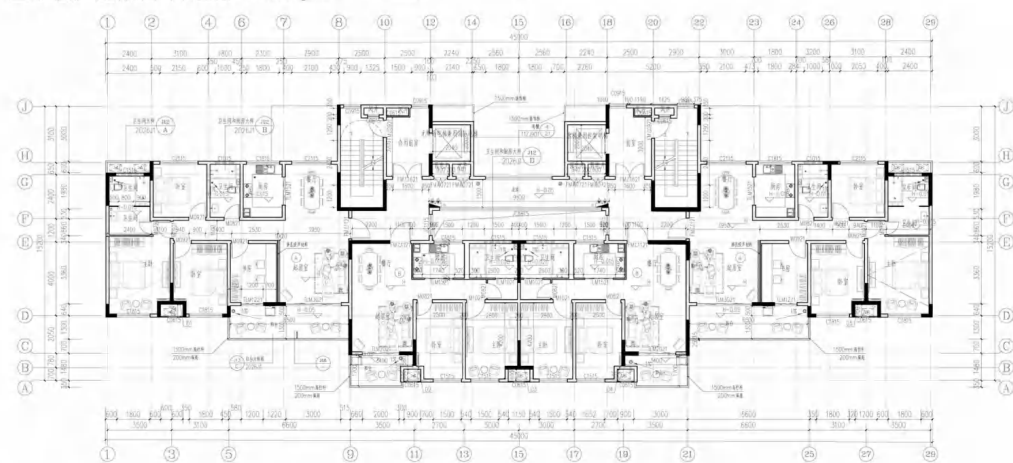
总平面图 general layout



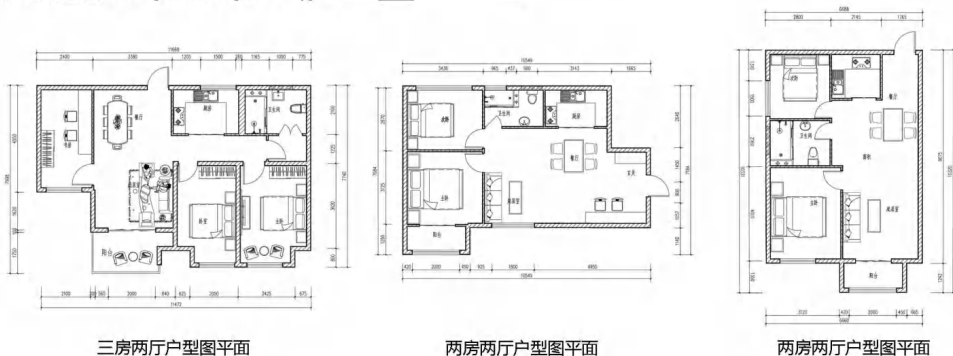
■ 户型首层平面图 1F floor plan 0 10 20 50m



■ 典型户型标准层平面图 nF floor plan 0 10 20 50m



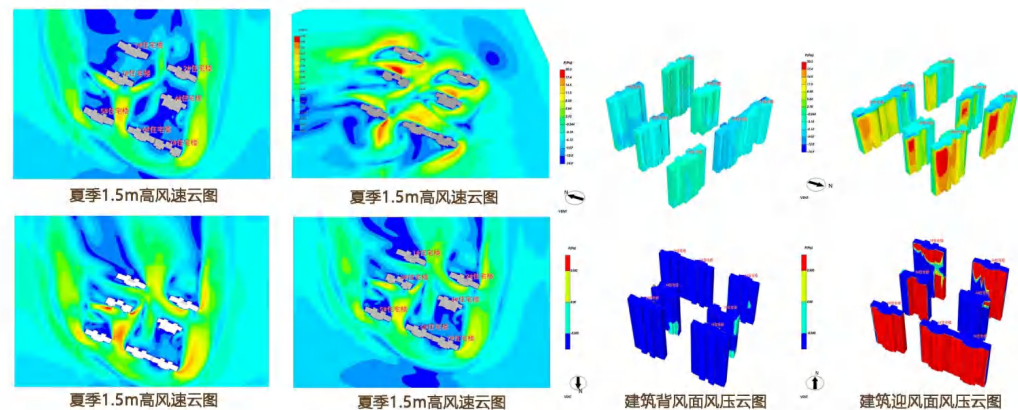
■ 户型平面图 Floor plan of the apartment type 0 10 20 50m



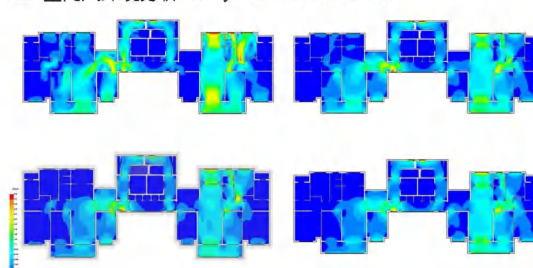
■ 立面效果图 Facade effect drawing



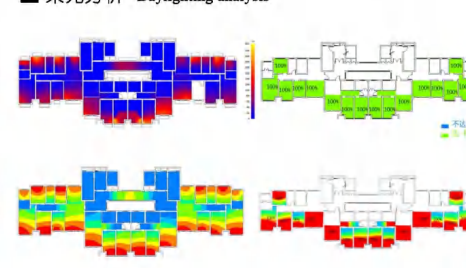
■ 风环境分析 Analysis of Wind Environment



■ 室内风环境分析 Analysis of Wind Environment



■ 采光分析 Daylighting analysis





01 未来浮力城市作品
Future floating city works

04 海南大学科技园项目
Hainan University Science and Technology Park
Project

02 渲染和绘画作品
Rendering and painting works

05 测绘和施工图作品
Surveying and mapping and construction
drawing works

03 摄影作品
photography works

06 科研项目
research

其他作品 —— 城市记忆的多元载体

小组设计&个人设计为主 指导老师：朱丽玮 姜霖 张素馨 罗致 齐飞等 完成时间：2023年2月—2026年1月

本页以“建筑片段的连续叙事”为线索，将作品集中不同类型的表达——城市想象、传统空间、构造图纸、现代立面、历史细部与场景摄影——重新整合为六等分的插画序列。通过统一的低饱和水彩肌理、细腻线稿与温和色调，原本风格各异的图像被转译为同一视觉语言，形成从概念、场所、构造到空间体验的连续阅读。

This page uses a continuous narrative of architectural fragments to integrate different modes of representation from the portfolio, including urban imagination, traditional space, construction drawings, modern façades, historical details, and architectural photography.

「息壤·浮城」

——蔚蓝纪 基于可持续自适应单元的漂浮智能社区设计

Fertile soil and floating cities ——— The Blue Era

初始、迭代、具现

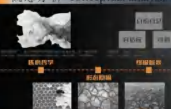
PART I

海上浮城 机械智能 海洋经济
人民迁徙 秩序重建 冰冷压迫

效果表现图 Effect Performance



概念分析 conceptual analysis



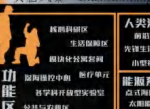
城市肌理规划



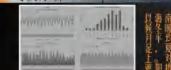
人群分析 population analysis



头脑风暴 Brainstorming



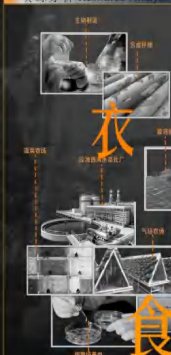
气候分析 conceptual analysis



历史背景 Historical Background



资源分析 Resource Analysis

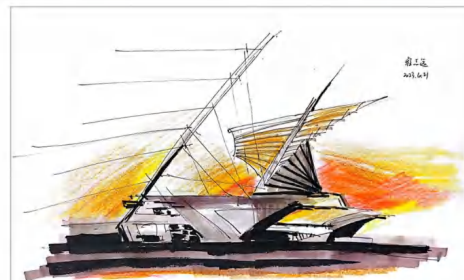
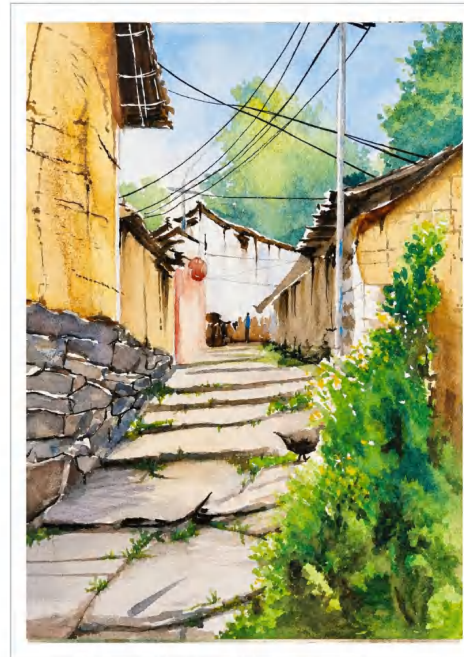


未来场景 Future scenarios



01 息壤·浮城——基于可持续自适应单元的漂浮社区设计

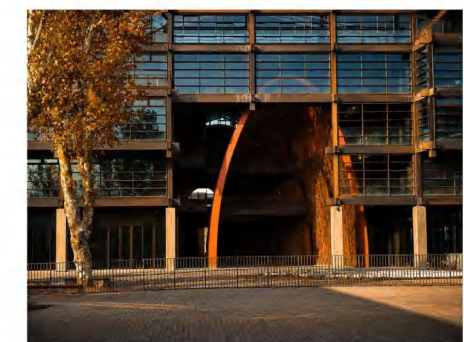
小组设计：程志远、原全、张子琪(排名1/3)
获得奖项：学院杯中国室内与环境设计大赛银奖



建筑钢笔画作品



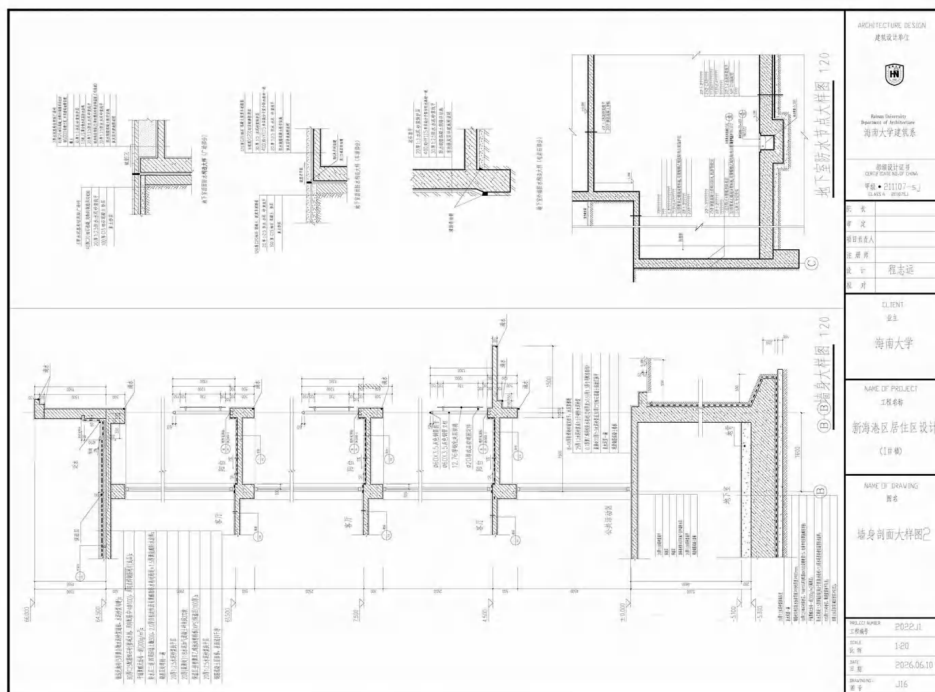
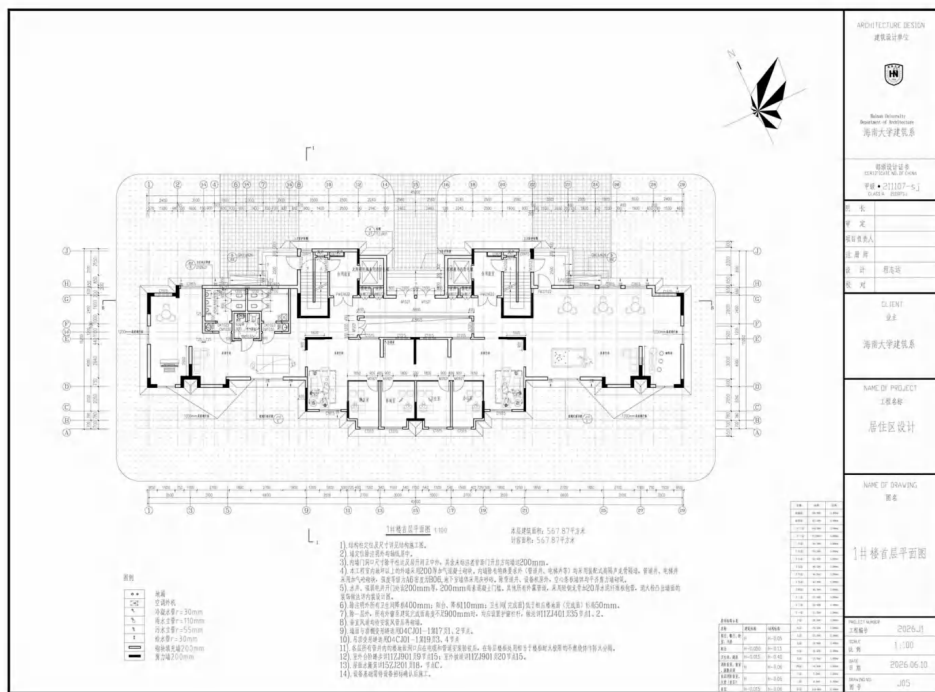
工笔花鸟课程中国画作品



景德镇陶溪川创意园区摄影

上图展示了本科期间的水彩画摄影等艺术作品

The watercolor rendering and watercolor painting works of the second semester of the freshman year were displayed



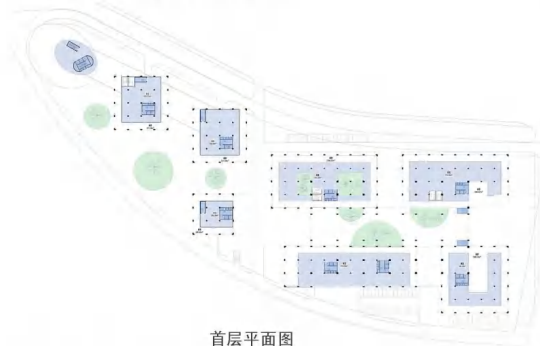
■ 住宅区施工图全套设计

个人设计：建筑设计6,得分90+

■ 鸟瞰效果 Bird 's-eye view effect

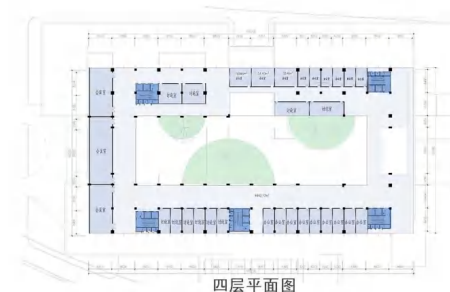


■ 园区设计平面图纸 plan



首层平面图

on drawing



四层平面图

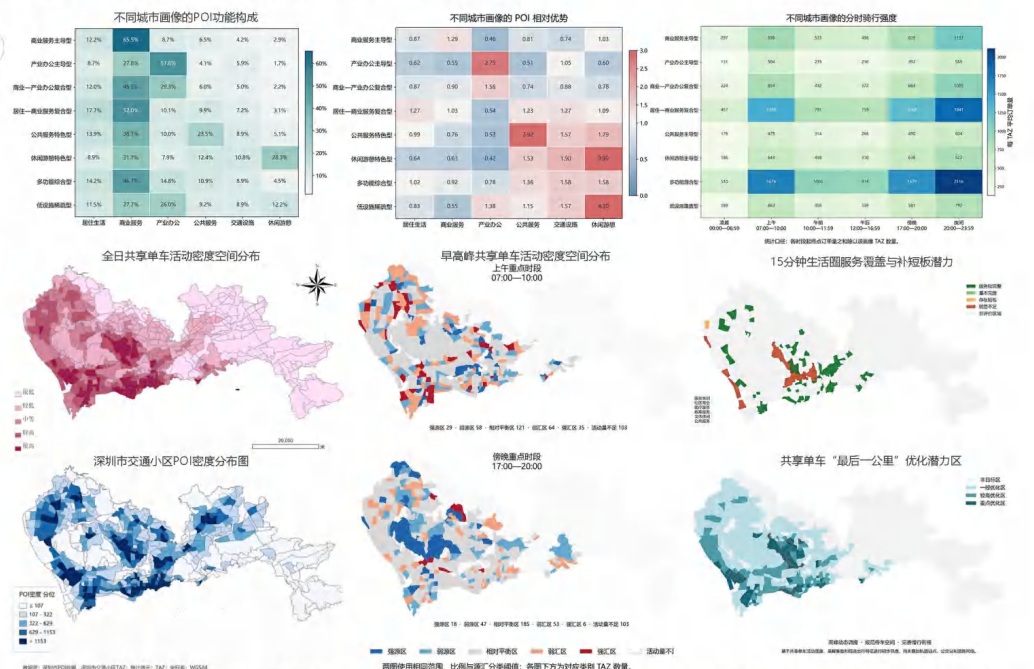
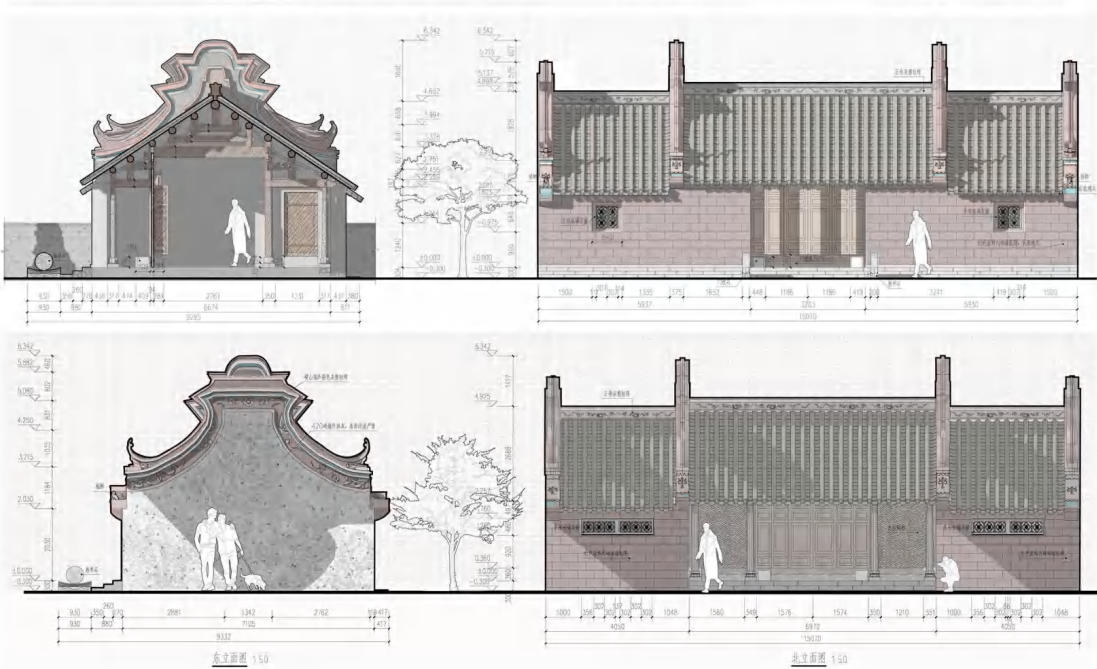
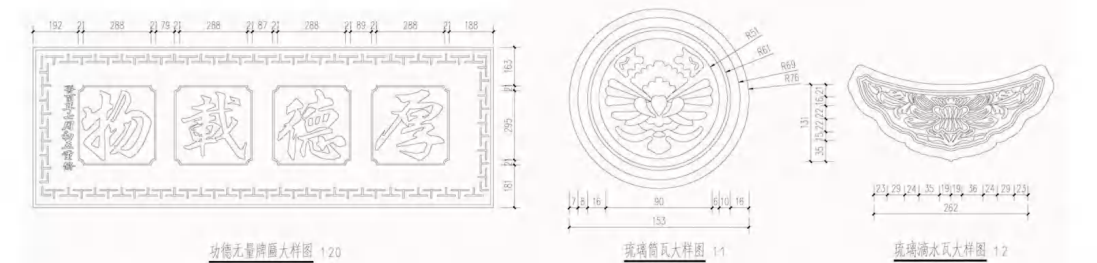
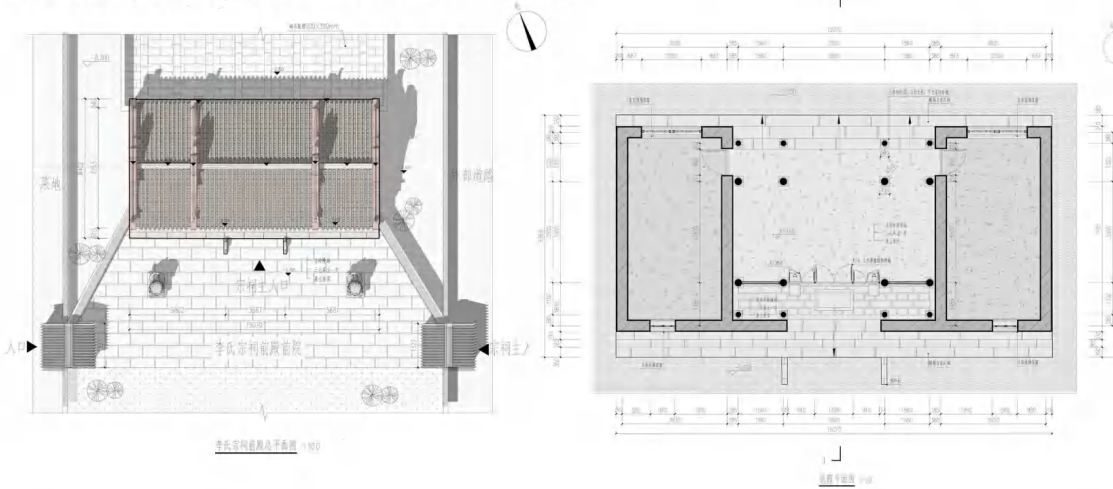
■南立面图渲染 South elevation drawing rendering



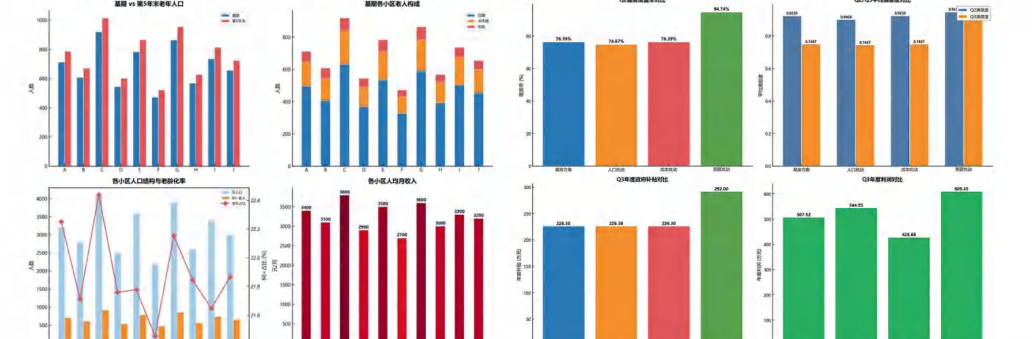
设计说明

图上为海南大学科技园项目鸟瞰和南立面渲染效果,为老师横向招投标项目

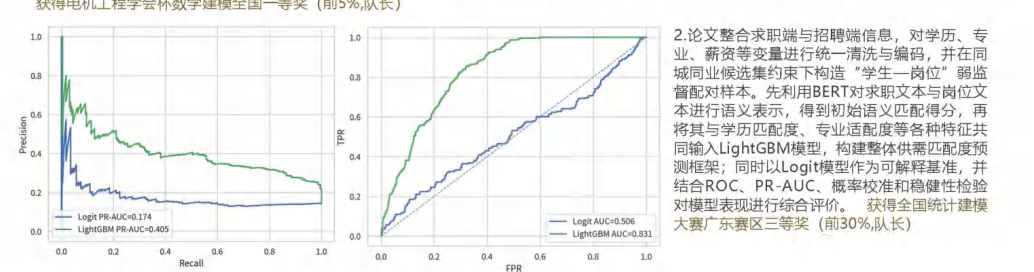
The picture shows the bird 's-eye view and the rendering effect of the south facade of the Hainan University Science and Technology Park project



以深圳市491个交通分析小区(TAZ)为单元,先基于POI识别城市功能画像,针对高密度城区道路空间紧张、骑行路径不连续及高峰时段通行压力较大的问题,构建一套连续的空中自行车廊道系统。廊道以红色架空结构串联主要街区,提高骑行的连续性、安全性和通行效率。



1.针对嵌入式社区养老服务站的建设与优化问题,构建“人口预测—需求映射—设施选址—运营定价—敏感性评价”的连续建模框架。研究对象涵盖自理、半失能、失能三类老人,采用马尔可夫状态递推、消费约束修正、满意度加权评价、非线性约束定价优化和多情形敏感性分析等方法。获得电机工程学会杯数学建模全国一等奖(前5%队长)



论文中图4-8 PR曲线(测试集) 图4-7 ROC曲线(测试集,按学生分组分)

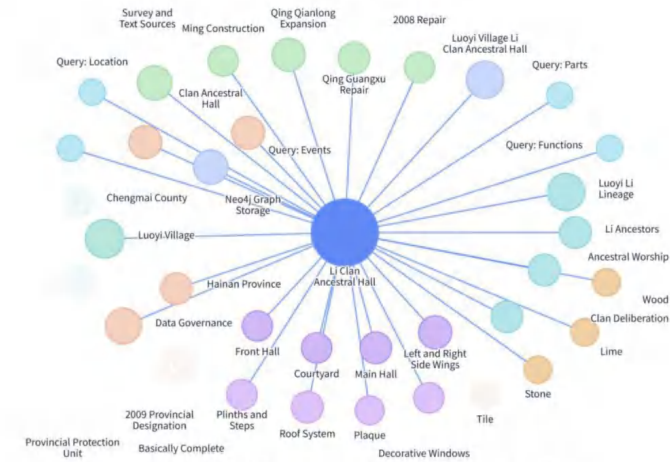
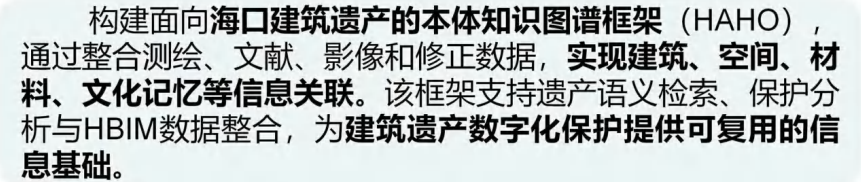
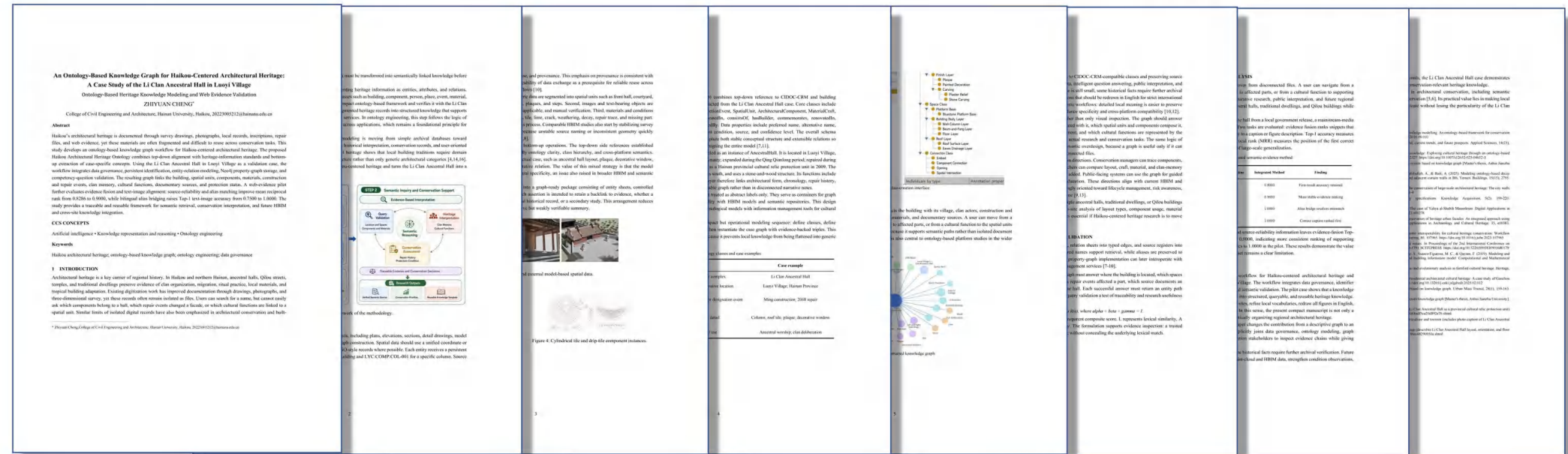
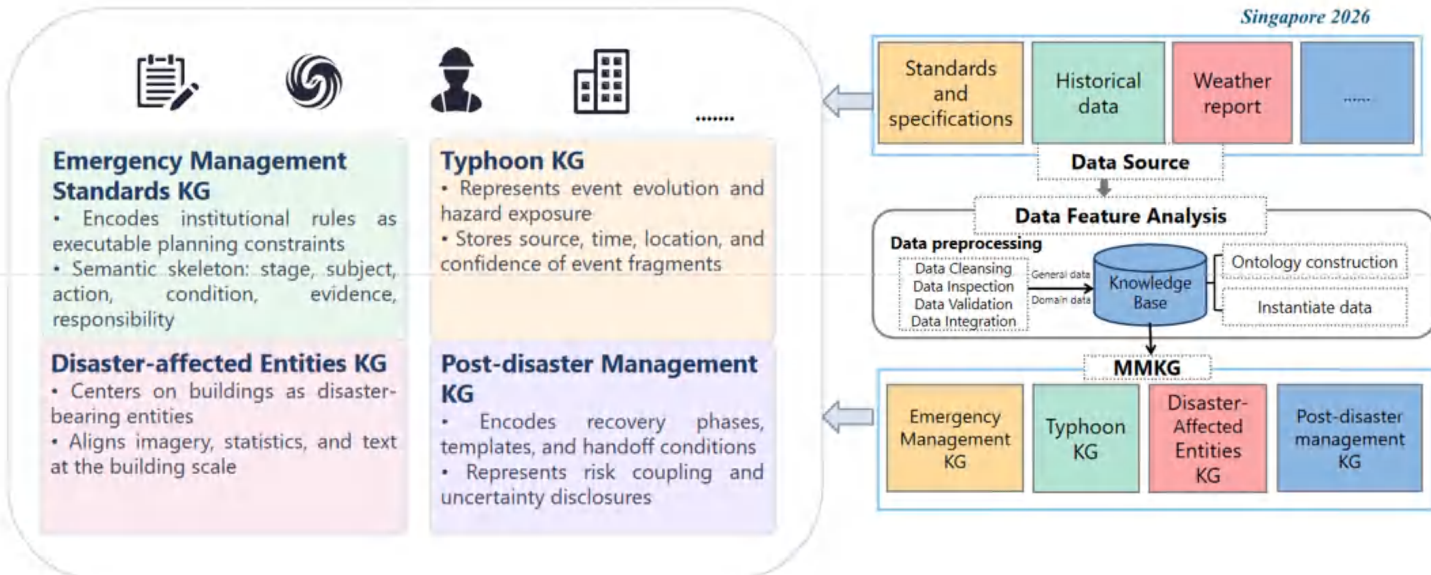


Figure: The constructed knowledge graph.



科研论文二 精益台风后恢复：多智能体前瞻与约束的最后计划系统
 Lean Post-typhoon Recovery: Multi-agent Look-ahead and Constraints for the Last Planner System



●●● 核心观点：多模态图谱+ 多智能体编排将异构灾害证据转化为符合 LPS 标准的、可追溯的规划成果
 台风后的恢复涉及到高可变性的工作，其中计划的可靠性经常被发现较晚的约束、碎片化的信息和返工所破坏。x0002 台风后的快速重建需要整合各种各样的证据，并将其转化为可操作和可审计的计划。本文提出了一个精益建筑知识驱动的框架，该框架将多模态知识图谱（MMKG）与多智能体编排相结合，用于端到端的建筑损坏评估和恢复规划，并通过前瞻性规划与最后规划师系统（LPS）保持一致。

Zeng, X., Jiang, L., Cheng, Z., & Chen, Y. (2026). Lean Post-typhoon Recovery: Multi-agent Look-ahead and Constraints for the Last Planner System. In: Proceedings of the 34th Annual Conference of the International Group for Lean Construction (IGLC34), pp. XX-XX. <https://doi.org/10.2523/2026-0025>
LEAN POST-TYPHOON RECOVERY: MULTI-AGENT LOOK-AHEAD AND CONSTRAINTS FOR THE LAST PLANNER SYSTEM
 Xianghui Zeng¹, Liu Jiang², Zhiyuan Cheng³ and Yu Chen⁴
ABSTRACT
 Post-typhoon recovery involves high-variability work in which plan reliability is frequently undermined by late discovery of constraints, fragmented information, and rework. Rapid post-typhoon building recovery requires integrating heterogeneous evidence and converting it into actionable and auditable plans. This paper proposes a Lean Construction informed, knowledge-driven framework that combines a multi-modal knowledge graph (MMKG) with multi-agent orchestration for end-to-end building damage assessment and recovery planning, aligned with the Last Planner System (LPS) through look-ahead planning, make-ready checks, and explicit constraint management. The MMKG captures emergency management criteria, typhoon evolution and exposure status, building-level damage evidence, and reusable post-disaster recovery templates. The approach uses the MMKG as a shared and traceable evidence base, enabling multi-agent knowledge graph with multi-agent orchestration. Typhoon Yagi is used as an illustrative proof-of-concept case to demonstrate how heterogeneous post-typhoon evidence can be translated into LPS-oriented planning artifacts. The results indicate that the framework is feasible for generating traceable planning outputs under multi-source uncertainty; however, quantitative field-scale validation and execution stage performance assessment remain future work.
KEYWORDS
 Last Planner System, Multi-agent, Knowledge-driven, Multi-modal knowledge graph, Typhoon disaster
INTRODUCTION
 Typhoons cause destructive winds, intense rainfall, flooding, and storm surges, which can compromise building structural safety, envelope integrity, and functionality, especially in coastal and low-lying regions (Shan et al., 2023). After landfall, emergency response and recovery planning must be started at order severe time pressure, while post-disaster evidence remains heterogeneous, continuously updated, and difficult to align across
 (continued text from page 2)

本科科研实践框架：热带建筑环境与智能建造

个人科研实践框架 / Personal Research Practice Framework

聚焦热带海岛建筑的可持续性提升，从低碳材料、建筑知识建模到灾后智能决策，形成“材料—信息—管理—实践”的递进式科研路径。

个人科研实践



融合应用与能力递进



形成了热带海岛建筑的跨学科科研路径：材料提供物质基础，信息建立知识桥梁，管理支撑智能决策。

关键工具与平台

